基于 ZYNQ 的视觉音频多模态鸟种追踪检测系统

摘要

针对野外鸟类生物多样性监测存在目标检出困难、纯视觉识别易受枝叶遮挡干扰，同时野外供电条件有限、现有监测方案多依赖云端推理的局限，本文基于**FPGA** 设计一套**声视融合鸟类识别**与**云台主动跟踪**系统。系统选用搭载 Zynq-7020 商用开发板，采用 PS 调度控制、PL 负责信号采集与算力加速的异构架构，集成四麦克风阵列、图像传感器与双轴云台，搭建边缘端本地化感知识别闭环控制平台。

该系统以 MobileNetV2 为骨干构建 SSD 目标检测网络，采用 **INT8 量化**压缩降低存储与计算开销；在决策层融合鸟鸣音频分类与图像识别结果，实现 60 类野生鸟类识别。基于麦克风阵列**声源方位估计**引导云台主动转向搜索目标，联合 SSD 目标检测、帧间对齐与归一化互相关算法完成目标持续跟踪。针对音频分类、视觉目标检测、图像分类三类任务，自研面向深度可分离卷积的 **RTL 硬件加速引擎**，通过**分时加载各模型参数**复用计算阵列、片上缓存与数据通路，并由 PS 双核协同组织音频与视觉处理。

离线模型与历史专项测试表明，INT8 量化模型 AP50 为 98.26%；在 3202 张带标签照片的本地离线评估中，ROI 分类准确率为 69.96%；历史离线评估中，鸟鸣分类与声视融合结果分别为 57.1%和 62.7%，同样本三臂消融仍待补充。最终测试版本在板端回灌固定图像、关闭声学采集、云台跟踪、图像存储等并发任务的独占条件下，预热 10 轮后进行 100 轮测试，SSD 推理、图像解码与非极大值抑制耗时中位数为357.55 ms，检测至分类的视觉链路耗时中位数为513.78 ms。系统可在本地输出鸟种类别、置信度与目标检测框，支持本地可视化、样本归档及不依赖持续网络连接的独立运行，可为鸟类资源调查与生态监测提供边缘主动观测手段。

关键词：鸟类识别；声视融合；FPGA；INT8 量化；声源方位估计；云台跟踪

目录

摘要 **1**
第一部分　作品概述 **3**
1.1 应用背景与实际需求 3
1.1.1 选题背景 3
1.1.2 实际需求 3
1.1.3 相关研究与不足 4
1.1.4 本系统定位与设计目标 5
1.2 功能与特性 5
1.3 应用领域 6
1.4 主要技术特点 7
1.4.1 声视双模态信息融合识别 7
1.4.2 基于梅尔频谱的音频视觉化处理 7
1.4.3 三模型权重分时加载与共享硬件加速架构 8
1.4.4 自研 PW/DW 卷积 RTL 加速核 8
1.5 主要性能指标 8
1.6 主要创新点 9
1.7 设计流程 10
第二部分　系统组成及功能说明 **11**
2.1 整体介绍 11
2.2 硬件系统介绍 14
2.2.1 硬件整体介绍 14
2.2.2 机械设计介绍 15
2.2.3 电路各模块介绍 17
2.3 软件系统介绍 23
2.3.1 软件整体介绍 23
2.3.2 软件各模块介绍 24
2.3.3 关键算法与硬件协同实现 27
第三部分　完成情况及性能参数 **36**
3.1 整体介绍 36
3.2 工程成果 38
3.2.1 机械成果 38
3.2.2 电路成果 39
3.2.3 软件成果 41
3.3 特性成果 43
3.3.1 声视协同与独立运行 43
3.3.2 硬件复用与计算加速 43
3.3.3 性能参数与测试条件 43
3.3.4 优化过程与前后对比 47
3.3.5 版本演进与阶段成果 49
3.3.6 完成范围与后续验证 50
第四部分　总结 **51**
4.1 可扩展之处 51
4.2 心得体会 51
第五部分　参考文献 **52**

第一部分　作品概述

1.1 应用背景与实际需求

1.1.1 选题背景

鸟类的种类、出现时间和活动规律是林地、湿地与保护地生态监测的重要内容。人工观察、固定机位拍摄和声学记录各有适用场景，但在树冠、芦苇等遮挡环境中，小型鸟类移动快，常出现“只闻其声、不见其形”的情况，给目标发现、持续取景和丢失后的重新搜索带来困难。长期保存原始音视频还会增加数据传输、存储与人工复核负担。

声音与视觉可提供互补信息：鸟鸣在目标暂时不可见时仍可能为发现目标和估计方向提供线索，视觉则用于确认目标位置、外观和种类。声学感知虽不依赖光照，也会受到风噪、多声源及传播环境影响。因此，本项目围绕现场识别与主动取景，将两类信息纳入同一观测流程，并以本地处理降低对持续联网和云端推理的依赖。

1.1.2 实际需求

（1）主动发现目标。利用有效鸟声估计声源方向并引导云台取景，提高对画面外鸣叫目标的搜索能力。

（2）可信识别与控制。结合声音和外观信息，对低质量、过期或未达到门限的观测进行筛选，减少无效结果对取景动作的影响。

（3）连续取景与失锁恢复。视觉锁定后持续更新目标位置，针对检测延迟补偿帧间位移；目标丢失时重新转入声音寻向。

（4）现场处理与数据积累。在设备端完成识别、跟踪和图像归档，按鸟种与配置日期整理有效观测，便于后续人工复核。

（5）资源与供电适配。在受限的计算、存储和逻辑资源下运行多项任务，并评估运行功耗与可部署性。

1.1.3 相关研究与不足

声学鸟种识别方面，BirdNET-Analyzer 支持大规模录音分析和长期声学监测[1]；Kahl 等将录音转换为频谱图，利用卷积神经网络完成 BirdCLEF 2017 鸟种分类，其训练数据包含 36,496 条录音和 1,500 种鸟类[2]。这类方法为“听声辨种”提供了基础，而将鸟种判断进一步转化为声源方位和相机取景动作，还需要定位与控制环节配合。

声视融合方面，Xie 等使用 ResNet50 与 CNN14 分别提取图像和音频特征，结合注意力机制，在 HPS 数据集上取得 96.44%的分类准确率[3]。CABIF-Net 通过置信度校准和双向交互融合适应模态质量差异，在 SSW60 与 Birds21 数据集上的准确率分别为 85.76%和 96.67%[4]。开源项目 bird-monitoring-pipeline 还将 BirdNET、YOLOv10 和 TransFG 用于音视频事件关联[5]。这些成果为融合策略提供了参考，本项目进一步关注融合识别与主动寻鸟、取景控制之间的衔接。

边缘部署方面，Bird@Edge 由 ESP32 麦克风节点与 Jetson Nano 站点组成，在现场执行 EfficientNet-B3 音频识别；其特定声景测试的平均精度均值（mAP）最高为 95.2%，单麦克风连接时的站点运行功耗约为 3.18 W，麦克风节点功耗另计[6]。dBird 采用智能相机和嵌入式视觉检测、分类与跟踪，服务于风机鸟撞风险干预[7]。这些工作表明鸟类识别已具备边缘部署路径，本项目选择 Zynq 平台开展声视联动与共享硬件设计。上述准确率、mAP 和功耗分别对应各自的测试条件，不与本项目指标直接排名。

声源定位方面，Gala 等通过自旋转双麦阵列的时延线索估计声源方位与距离，并在机器人平台上验证[8]；Nilsson 研究了面向无人机声学感知的 FPGA 麦克风阵列信道化处理[9]。这些方法为阵列感知与声学前端设计提供了基础，本项目将水平方位估计用于云台搜索，并通过观测质量和时效门限控制声视交接。

FPGA 加速方面，Liao 等研究了 MobileNet 卷积网络的 FPGA 加速[10]，ZynqNet 探索了面向 Zynq 平台的网络与硬件协同设计[11]，Nakamura 等关注考虑 CNN 模型切换时间的 FPGA 时分复用[12]。因此，共享计算资源已有研究基础；本项目的设计重点是围绕音频分类、鸟目标检测和图像分类三项任务，统一 PW/DW 计算、参数加载与缓存接口，并与采集、控制及归档流程协同。

1.1.4 本系统定位与设计目标

本项目选择鸟类主动观测作为应用对象，是因为现场任务既需要判断鸟种，也需要发现目标、保持取景并在失锁后恢复搜索。系统采用同时具备双核处理器与可编程逻辑的 Zynq-7020[13]，由 PS 负责任务调度与控制，PL 承担流式采集和计算加速，在单一平台上组织声视感知与执行链路。

系统通过四麦阵列引导云台寻鸟，在获得有效视觉目标后转入跟踪，失锁时恢复声音寻向；识别结果同步显示，满足存图条件时按鸟种和启动配置日期保存整幅 BMP 照片。表 1 概括相关研究与本系统的设计侧重点。本项目的贡献定位于鸟类主动观测的系统集成、观测时效管理与三任务共享加速，具体创新和验证结果见第 1.6 节及第三部分。

表 1　相关研究与本系统的设计侧重点

研究方向	已有研究的侧重点	本系统的设计侧重点
声学识别	录音分析、声谱图分类与声学监测[1–2]	将鸣声分类与方位估计、云台搜索衔接
声视融合	特征融合、置信度校准与事件关联[3–5]	将声视信息用于识别、取景交接与失锁恢复
边缘部署	分布式音频推理、嵌入式视觉检测与跟踪[6–7]	在 Zynq-7020 上组织声视处理与本地图像归档
声源定位	阵列时延定位与 FPGA 声学前端[8–9]	以有效且及时的水平方位引导云台寻鸟
FPGA 加速	网络与硬件协同、模型切换和时分复用[10–12]	三类任务分时加载参数，共用 PW/DW 引擎及缓存接口

1.2 功能与特性

本系统面向鸟类连续观测与识别场景，构建“听声辨位—视觉辨种—云台跟踪—结果回传”的完整处理链路。系统充分利用声音与视觉两类传感信息的互补性：声音侧主要承担目标发现和方向引导，视觉侧负责目标检测、鸟种辨识及空间位置确认，云台根据视觉结果进行主动调整，从而形成由目标发现、目标确认到持续观测的闭环。在视觉目标暂时丢失的情况下，系统仍能够重新利用声学信息寻找目标，为下一轮视觉搜索提供方向依据。

设备支持 SD 启动和 HDMI 本地显示，PC 可查看实时预览、声谱图、方位及运行状态，并调整控制参数。满足检测与类别有效性条件时，按鸟种和配置日期保存整幅 BMP 照片。分类 ROI、控制目标与归档图像分别管理，日期由启动配置提供。



图 1-1 系统功能特性图

1.3 应用领域

本系统面向林地、湿地与自然保护地的固定观测点，也可用于科普观鸟和边缘智能教学。第 1.1 节所述的目标发现、持续取景和本地识别需求，构成这些应用场景的共同基础。



图 1-2 鸟类观测图片

系统通过声音发现、视觉确认和自动图像存储，在较少人工干预下记录目标鸟种的出现情况。满足检测与类别有效性等存图条件时，保存 640×360 整幅 BMP 照片，并按鸟种和启动配置日期归档；分类 ROI 仅用于识别，不直接落盘。积累的图像与记录可辅助人工复核和鸟类活动观察。

经人工核验并补充可靠授时、地点及观测条件信息后，这些记录可为鸟类图像数据集构建、模型训练验证和不同观测点的生态监测提供数据基础。

1.4 主要技术特点

1.4.1 声视双模态信息融合识别

系统融合鸣声与外观信息，按“音频初筛—目标检测—视觉复核—决策融合”识别。两路结果统一映射至 60 类鸟种，经概率加权融合，结合目标裁剪降低背景干扰，提升遮挡、噪声及外观相近场景下的稳定性。

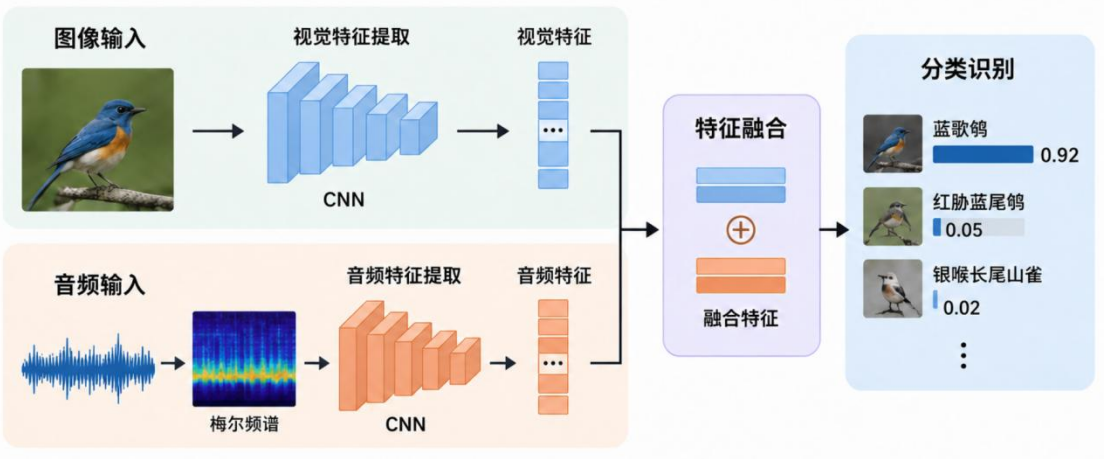


图 1-3 模型融合识别流程图

1.4.2 基于梅尔频谱的音频视觉化处理

将 32 kHz、5 秒鸟鸣转为二维 LogMel 特征，经 1024 点 FFT、128 个梅尔频带滤波及对数压缩，形成 128×400 输入。PS 组织片段、PL 完成运算，将声音特征转化为纹理，复用二维卷积加速资源。

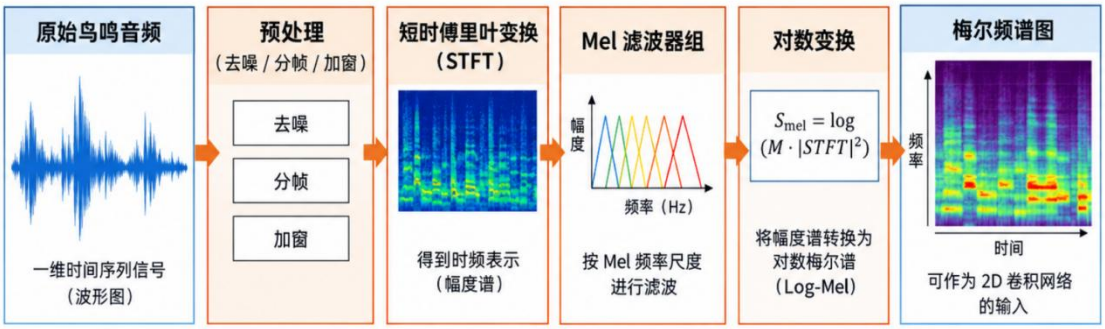


图 1-4 梅尔频谱转化流程图

1.4.3 三模型权重分时加载与共享硬件加速架构

三项任务均基于 MobileNetV2，共享卷积引擎。PS 通过 DMA 分层分块加载权重、偏置和量化参数，切换模型仅更新参数与调度信息，复用计算单元、缓存及传输接口，降低 Zynq-7020 资源占用。

1.4.4 自研 PW/DW 卷积 RTL 加速核

自研 PW/DW 卷积 RTL 核，分别完成 1×1 跨通道融合与 3×3 逐通道特征提取，支持 INT8 计算、32 位累加及再量化。两种模式复用乘法器池和再量化单元，以行缓存和滑动窗口减少重复读取，提高 DSP 利用率。

1.5 主要性能指标

本系统在 Zynq-7020 上采用 PS＋PL 协同处理。表 2 汇总主要识别性能与片上功耗估算，表 3 列出 M53 版本各处理阶段的实测耗时；与相关研究的检测性能对比见第三部分表 3-7。

表 2　系统主要性能指标

指标	结果
AP50（INT8）	98.256%
精确率 / 召回率	96.33% / 98.10%
照片分类准确率（ROI）	69.96%（2240/3202）
鸟鸣 / 声视融合准确率	57.1% / 62.7%
Zynq 片上总功耗（估算）	2.532 W

注：各项指标采用各自的离线评估数据，详细条件见表 3-2、表 3-3；片上功耗估算条件见表 3-5。

表 3　本项目 M53 各阶段实测耗时

性能指标	耗时中位数 / ms
SSD 输入预处理	18.60
SSD 检测（模型＋解码/NMS）	357.55
分类输入预处理	81.64
分类模型	55.96
分类完整阶段（含预处理、后处理）	137.63
检测至分类总耗时	513.78

注：本表为固定图像、全图分类路径下的独占耗时中位数，完整测试方法与计时范围见第 3.3.3 节。

1.6 主要创新点

（1）声视联动的主动观测闭环：在 Zynq-7020 上贯通听声辨位、视觉辨种与云台跟踪，四麦阵列引导寻鸟，视觉接管取景，失锁后恢复声音寻向，并按鸟种与配置日期归档图像。

（2）面向时效的延迟补偿与失锁恢复：以帧序号和采集时间戳关联 32 帧历史图像，检测返回后逐帧追赶；结合匹配质量、观测时效与有界状态机，管理模板更新、失锁恢复和声视控制权交接。

（3）资源受限下的三任务共享加速：音频分类、目标检测和图像分类分时加载独立参数，共用 PW/DW 卷积引擎、缓存与传输接口，支持 INT8 计算、32 位累加和再量化，结合行缓存与滑动窗口减少重复访存。

1.7 设计流程

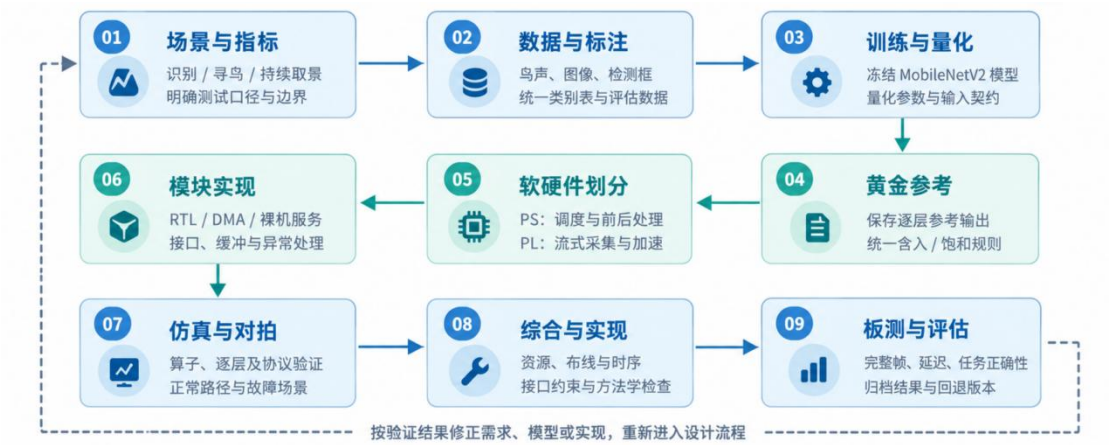


图 1-5 从鸟类任务到板端实现的设计流程

系统设计按九个阶段推进，从应用需求出发，完成数据、模型、软硬件与板端验证，并依据结果迭代。

场景与指标：围绕鸟类识别、听声寻鸟和持续取景，明确功能、测试边界及识别效果、延迟和稳定性指标。

数据与标注：整理鸟声、图像和检测框，统一类别与标注规则，划分训练和评估数据。

训练与量化：训练并量化 MobileNetV2 模型，冻结模型及参数，统一输入、数据布局和预处理规则。

黄金参考：保存各层参考输出，统一舍入与饱和规则，为硬件验证提供数值基准。

软硬件划分：PS 负责任务调度和前后处理，PL 负责流式采集与计算加速，明确接口、缓存和同步机制。

模块实现：完成 RTL、DMA 数据通路与裸机服务，落实接口控制、缓冲和异常处理。

仿真与对拍：验证算子、逐层结果和接口协议，与黄金参考对拍，检查数值正确性及异常恢复能力。

综合与实现：完成综合、布局布线和时序分析，检查资源、接口约束及设计方法学。

板测与评估：在硬件上检查数据完整性、延迟和任务正确性，归档结果与回退版本，并依据证据迭代，形成设计闭环。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由声视感知输入、PL 采集与计算、共享 DDR、PS 双核业务处理、云台与镜头控制，以及本地和 PC 显示组成。Zynq-7020 的 PS/PL 通过 AXI、DMA 与共享内存协同[13]，形成从现场数据到识别结果，再到取景动作和观测存储的闭环。

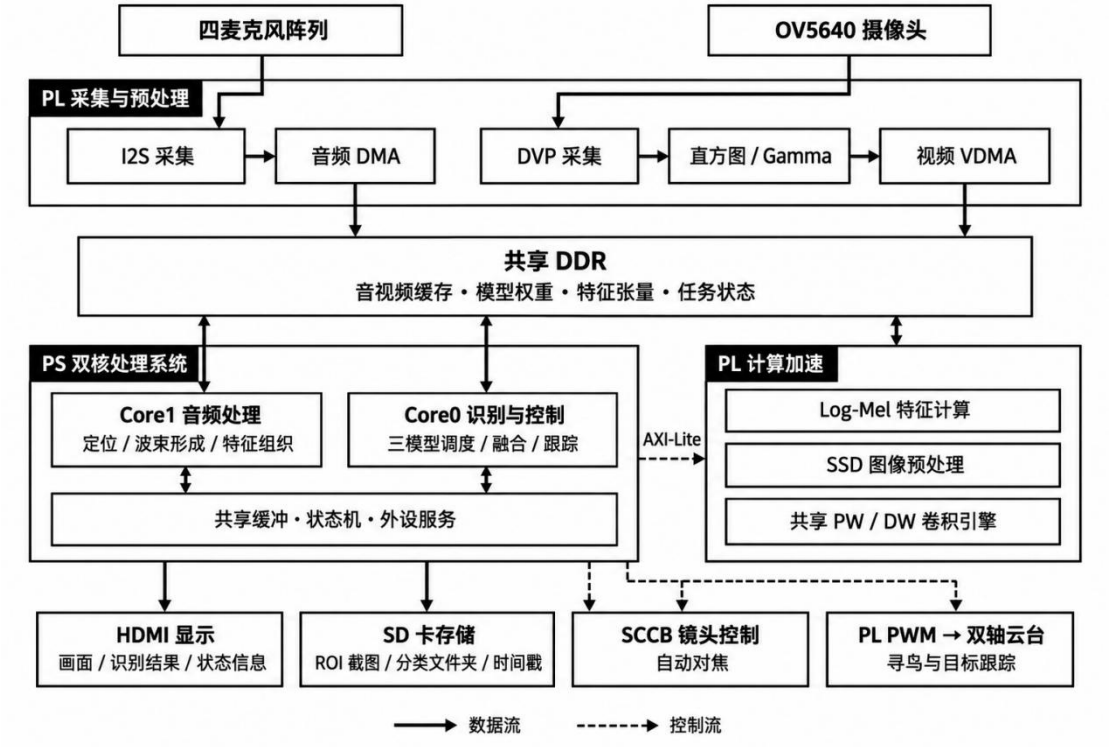


图 2-1　系统整体框图

注：图中 SD 卡栏为方案标注。实际保存 640×360 整幅 BMP，分类 ROI 不直接落盘；日期配置见表 3-6。

系统基于 AX7020 的 Zynq-7020 平台，由 PS 双核处理系统与 PL 采集、加速模块协同完成鸟类声视感知、识别及取景控制。各模块以共享 DDR 为数据交换中心，通过以下环节构成完整处理链路。

1 声视信息采集

系统采用四麦克风阵列与 OV5640 摄像头分别获取环境声音和鸟类图像。声音提供鸟鸣及声源方向信息，图像提供目标位置和外观特征，两路输入共同支

撑听声寻鸟、物种识别与持续跟踪。声视数据分别进入 PL 采集链路，再通过共享存储供后续模块使用。

2 音频采集与传输

四麦克风信号通过 I2S 接口进入 PL 音频采集模块，再由音频 DMA 写入共享 DDR。DMA 承担采集数据的批量搬运，减少处理器逐点传输的负担。PS 端从缓存中读取音频开展分析，使持续采集与后续计算能够相互衔接，为定位和鸟声分类提供数据。

3 视频采集与图像增强

OV5640 摄像头输出的图像通过 DVP 接口进入 PL，随后经过直方图与 Gamma 处理，改善偏暗场景下的亮度和可见细节。增强后的图像由视频 VDMA 写入 DDR，供目标检测、图像分类和画面显示使用。该链路将图像采集与前端增强连接起来，为视觉任务提供输入。

4 共享 DDR 数据交换

共享 DDR 保存音视频缓存、模型权重、特征张量及任务状态，是采集模块、PS 双核和 PL 加速模块之间的数据交换中心。采集端写入原始或预处理后的数据，处理器组织计算任务，加速模块读取所需输入并回写结果。各模块通过约定的缓存区域与状态信息衔接，避免数据混用。

5 Core1 音频处理

Core1 负责音频侧的持续处理，从共享缓存读取多通道音频，完成声源定位、波束形成和特征组织。定位结果为云台寻鸟提供方向依据，波束形成用于突出目标方向的声音，组织后的音频特征则供分类模型使用。该分工使音频处理能够与 Core0 的识别和控制任务协同推进。

6 Core0 识别与控制

Core0 负责音频分类、目标检测和图像分类三类模型的运行调度，并组织声视融合与目标跟踪。它根据音频判断和图像观测形成识别结果，利用检测位置更新跟踪状态，再协调显示、存储及执行机构。Core0 连接模型计算与系统动作，使识别输出进一步转化为取景和记录任务。

7 PL 计算加速

PL 计算加速部分包括 Log-Mel 特征计算、SSD 图像预处理及共享 PW/DW 卷积引擎，分别服务于音频特征构建、检测输入准备和卷积运算。PS 通过 AXI-Lite 配置参数并启动任务，输入与结果通过共享 DDR 交换。多个模型复用同一卷积硬件，由调度逻辑安排执行顺序；硬件复用并不意味着模型权重相同。

8 双核协作与外设服务

Core0 与 Core1 通过共享缓冲和状态机交换数据、处理结果及任务状态，协调音频分析、模型识别和动作控制的执行顺序。共享缓冲承载数据，状态机描述任务进度与可用状态，外设服务负责对接显示、存储和控制接口。三者共同组织模块之间的交接，使各处理环节形成连续流程。

9 HDMI 显示与 SD 卡存储

HDMI 将现场画面、识别结果和系统状态输出到显示设备。SD 卡保存 640×360 整幅画面的 BMP，按鸟种代码与配置日期分目录，以数字编号续存。分类 ROI 仅服务于视觉识别；归档日期在启动时读取 DATE.TXT，当前不具备自动校时或跨日更新能力。

10 镜头对焦与云台控制

系统通过 SCCB 接口管理镜头自动对焦，通过 PL PWM 驱动双轴云台调整取景方向。听声阶段利用声源方位引导寻鸟，获得可信视觉目标后，根据目标位置持续修正云台姿态，使鸟类保持在合适的取景区域。镜头对焦改善成像清晰度，云台控制调整观测方向，两者配合完成持续取景。

11 形成感知与控制闭环

上述链路以共享 DDR 交换数据，PS 通过 AXI-Lite 配置加速任务，并通过 SCCB 和 PWM 管理镜头与云台。执行机构改变取景方向，新采集的数据再次进入处理链路。图中蓝色实线表示主要数据流，橙色虚线表示主要控制流；状态反馈由相应接口与软件状态机完成。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 AX7020 的 Zynq-7020 为处理核心，由四路麦克风阵列、OV5640 摄像头、接口 PCB、双轴位置舵机及增角云台组成。麦克风阵列固定在底座，摄像头随云台转动；两者通过安装朝向标定建立共同方向参考。FPGA 接收数字音频和并行图像，PS 完成识别及动作决策，PL 输出 PWM 位置指令。

四麦基座用于固定阵列几何关系、分配公共供电与时钟并引出四路数据；摄像头接口转换板完成引脚排列及供电适配。原型保留转接板和线束连接。当前发布固件使用原转接板引脚，新绘制 PCB 必须核对板型与管脚约束后接入，不能仅依据接口外形替换。

执行机构与感知反馈

水平、竖直轴均采用位置舵机，PL 按 50 Hz 输出 PWM，并在完整周期边界更新脉宽。有效视觉目标优先进入连续比例控制；失锁时由有界恢复状态机协调重新取景、声音寻向与竖直扫描。停止自动控制后保持已接受的位置指令，不将旧目标坐标继续外推为有效观测。

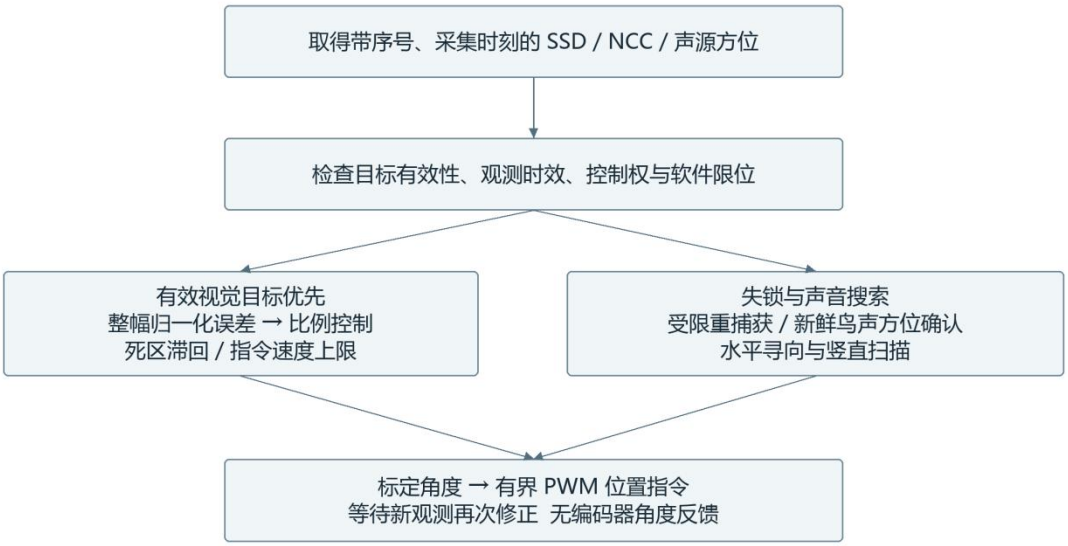


图 2-2 视觉反馈与声学搜索的控制流程

硬件分工与控制边界

PCB 保持接口关系与阵列位置，齿轮机构传递运动并扩大转角，舵机执行位置指令，图像反馈修正目标偏差。阵列方位以固定底座为参考；舵机脉宽与标定表给出指令角度估计，系统未配置平台角度编码器。

2.2.2 机械设计介绍

双轴云台与二倍增角机构

水平云台由环形底座、内外齿轮、三个沿周向布置的中间传动齿轮及平台连接件构成。水平舵机通过外侧齿圈输入运动，齿轮组将有限轴端转角传递至上方平台；竖直舵机安装在俯仰支架上，负责摄像头的上下取景。传动与支撑围绕中心轴布置，使平台保持紧凑。

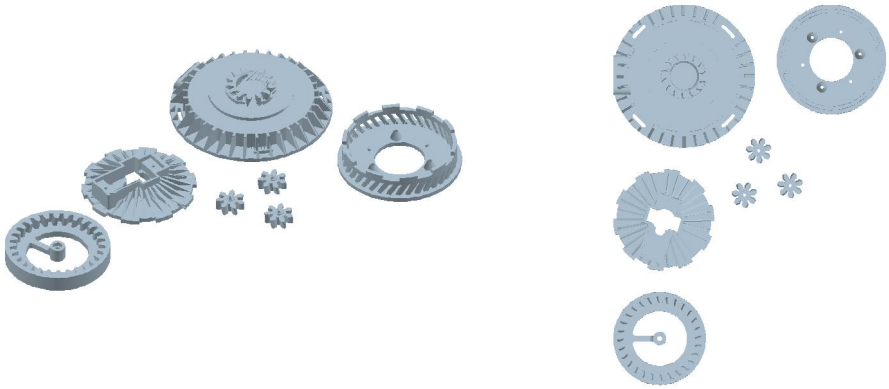


图 2-3　水平云台底座零件模型与传动布局

水平控制按输入与输出角位移约 1∶2 建立映射。以各自中位为参考，舵机轴端转动 30°对应平台约 60°；舵机约 180°总行程对应平台约 360°可达朝向。该比例用于位置换算，实际动作仍需结合装配中位与标定关系。

$$\Delta\theta_{平台} \approx 2\Delta\theta_{舵机}$$

位置基准与有限行程

装配时将摄像头正前方对齐水平中位，脉宽取 1440 μs，控制范围为 540～2480 μs。统一规定脉宽减小向左、增大向右，以 21 组脉宽—轴角标定点及分段线性插值建立位置映射，声音寻向时使用同一关系反向求解脉宽。

平台的 0°与 360°代表相同朝向，但对应有限行程的两个端点。控制器按软件限位安排往返运动，约 360°覆盖不表示可无限连续旋转。机械边界、脉宽限幅及线束活动余量共同约束行程，避免连续同向转动造成绕线。

机械增角与承载取舍

增角会放大输入角误差及换向间隙的影响，同时降低可用输出力矩。按理想功率关系并计入传动效率 η，二倍增角时输出力矩约为输入的 η/2。因此结构设计同时考虑平台质量、重心、轴承支撑及线束阻力，通过小步调节与新图像反馈修正位置。

$$M_{输出} \approx \frac{\eta M_{输入}}{2}$$

云台分层装配与支撑

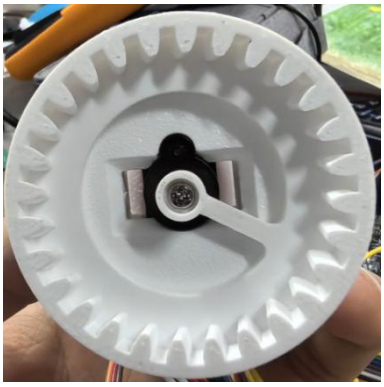
底座按承载、传动和安装关系分层。底层放置 AXK4060 平面推力轴承，承接上方平台的轴向载荷；转子层布置三个中间齿轮；外齿轮层通过舵盘连接水平舵机；上部与俯仰支架组合，形成双轴云台。



（a）底层与 AXK4060 推力轴承



（b）三个中间齿轮所在的转子层



（c）外齿轮层与舵机连接



（d）底座与双轴云台装配

图 2-4　云台底座分层结构与整机装配

轴承负责承载和减小转动阻力，齿轮负责传递运动及改变转角比例，壳体与安装件保持轴系位置。滚针支撑减小直接滑动摩擦，有利于舵机完成低速、小幅的位置修正；装配时需兼顾齿轮啮合、平台连接和线束活动空间。

图像反馈与机构配合

现役视觉控制使用画面中心误差的比例控制。水平和俯仰增益默认分别为 105 和 100，单位为每单位整幅归一化误差对应的指令角速度；两轴指令速度上限均为 20°/s。水平进入/退出死区为整幅宽度的 4%/6%，俯仰为整幅高度的 1.5%/2.5%，并支持在线调整。上述值是控制配置，不是机械速度或定位精度实测。

控制器只接受满足时效条件的观测，并通过滞回死区、限位及指令更新节拍抑制频繁反向。失锁后可利用最近有效的竖直运动方向启动受限重捕获；获得新鲜且经确认的鸟声方向后重新寻向。声音扫描与视觉控制具有明确的状态交接，视觉目标恢复后优先接管取景。

2.2.3 电路各模块介绍

四路麦克风基座电路

麦克风基座采用 INMP441 数字麦克风模块，工程版本标识为 INMP441_quad_carrier_v04。四个模块共用 SCK 位时钟、WS 字选择信号及供电参考，各自通过独立 SD0～SD3 数据线接入 FPGA，在同一声道时隙并行输出 24 位音频。模块 L/R 配置与接收端读取的 WS 低电平左声道时隙对应。

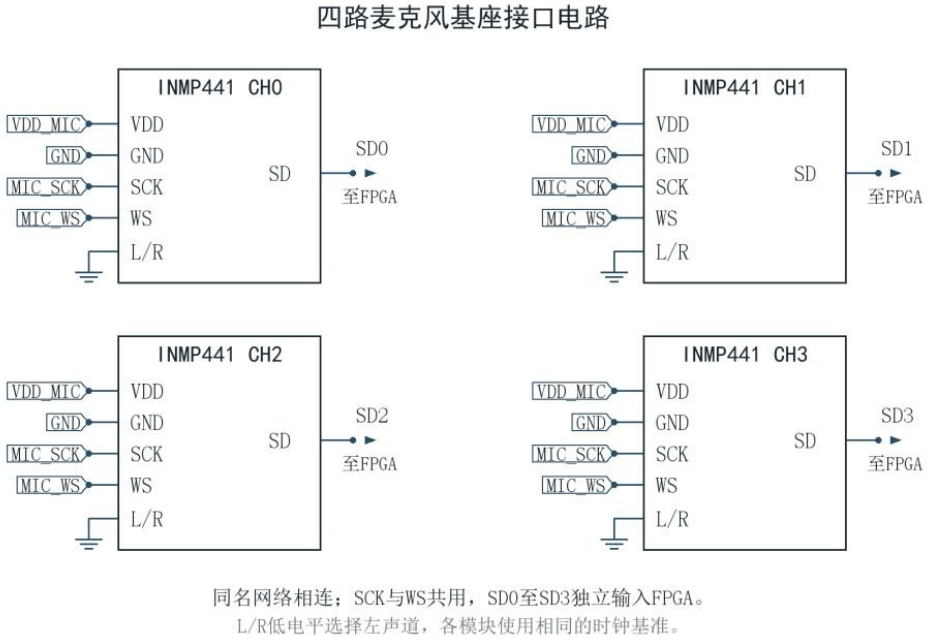


图 2-5　四路麦克风基座接口级电路连接

每声道按 32 个 SCK 周期组织，一个左右声道帧共 64 个周期。WS 频率等于采样率，32 kHz 采样时 SCK 为 2.048 MHz。接收端处理 WS 切换后一个位时钟的 I2S 延迟，并在建立完整帧边界后同时接收四条 SD 线，形成四通道 PCM 样本。

$$f_{SCK} = 64 f_s = 2.048\,MHz,\ \ f_s = 32\,kHz$$

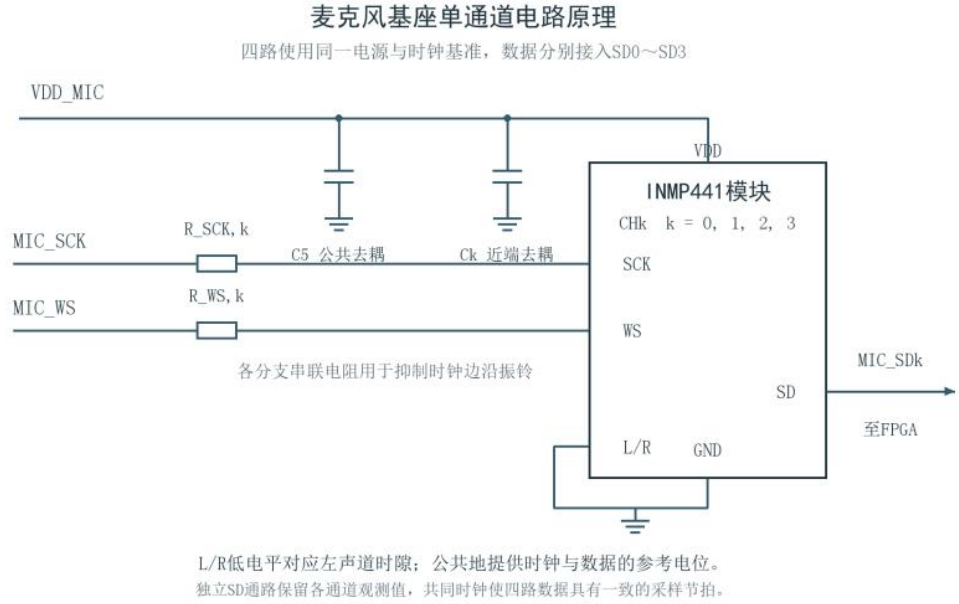
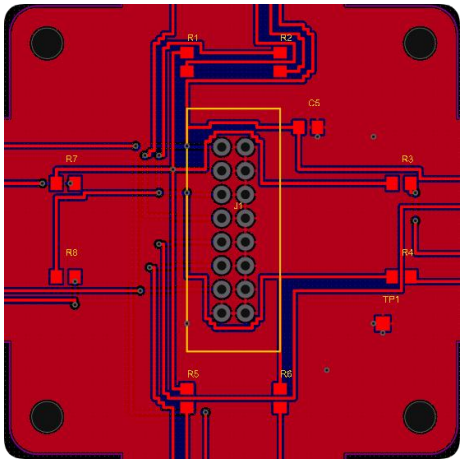


图 2-6　麦克风基座单通道电路原理　其余三路结构相同

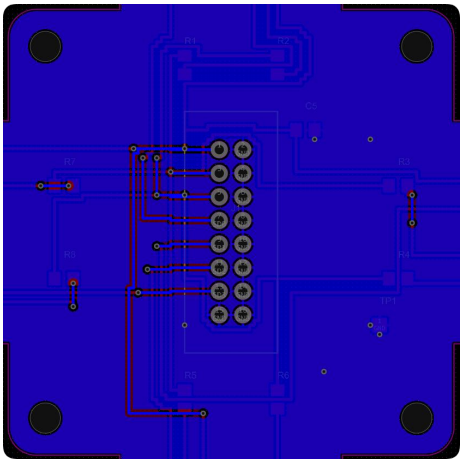
中央 C5 与拾音端附近的去耦电容构成供电去耦网络；时钟分支串联电阻配合走线抑制边沿振铃。公共时钟与独立数据线共同建立通道时间基准，PCB 编号必须与程序中的阵列位置、数据顺序保持一致。

麦克风基座 PCB 布局与阵列固定

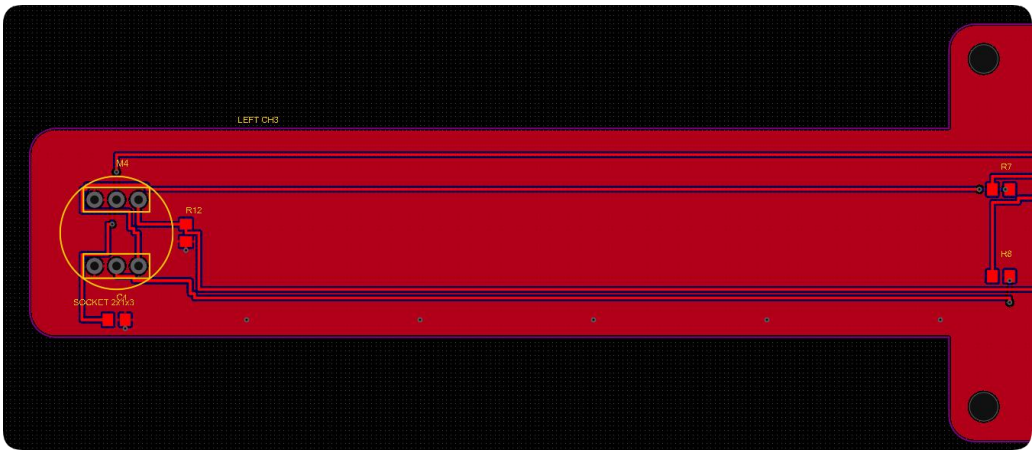
布局以四个麦克风的空间位置和拾音口为基准，公共电源、时钟从中央接口向各板臂分配，独立 SD 数据线分别返回中央连接器。顶底两层配合过孔完成交叉与引出，铺铜和接地过孔提供参考地与信号回流路径。



（a）顶层中央接口区域



（b）底层中央接口区域



（c）单路板臂与拾音端连接　四路使用相同电路结构

图 2-7　四路麦克风基座 PCB 中央区域与单路分支

每个模块固定在对应板臂端部，近端去耦靠近拾音端，时钟与数据沿板臂连接中央区域。重复的单路结构保持接口组织一致，统一基座固定阵列间距和朝向，使定位算法中的通道坐标能够对应实际安装位置。

该设计同时承担机械固定和数字信号连接，减少临时摆放、模块晃动及线缆牵拉对阵列几何关系的影响。安装与检查时应同时核对通道编号、L/R 时隙配置、供电地线及拾音口方向，避免电气连接正确而空间通道对应错误。

摄像头接口转换板电路

摄像头转换板用 J1 连接 AX7020 扩展接口、J2 连接摄像头模块，完成两端引脚排列适配。关键信号包括 cam_d[7:0]、PCLK、HREF、VSYNC、SCCB、RESET_N 与 PWDN，供电支路实现 5 V 至 3.3 V 转换。以下电路及 PCB 图用于说明接口设计，实际使用须与发布固件的旧转接板管脚约束逐项对应。



图 2-8 摄像头接口转换板的信号与供电连接

图像数据、PCLK、HREF 和 VSYNC 由摄像头送入 FPGA，分别确定像素采样时刻、行内有效范围及帧边界。SCL/SDA 配置线路采用开漏方式：低电平主动拉低，高电平释放后由上拉网络建立。RESET_N 与 PWDN 由开发板管理，配合寄存器配置组织摄像头启动顺序。

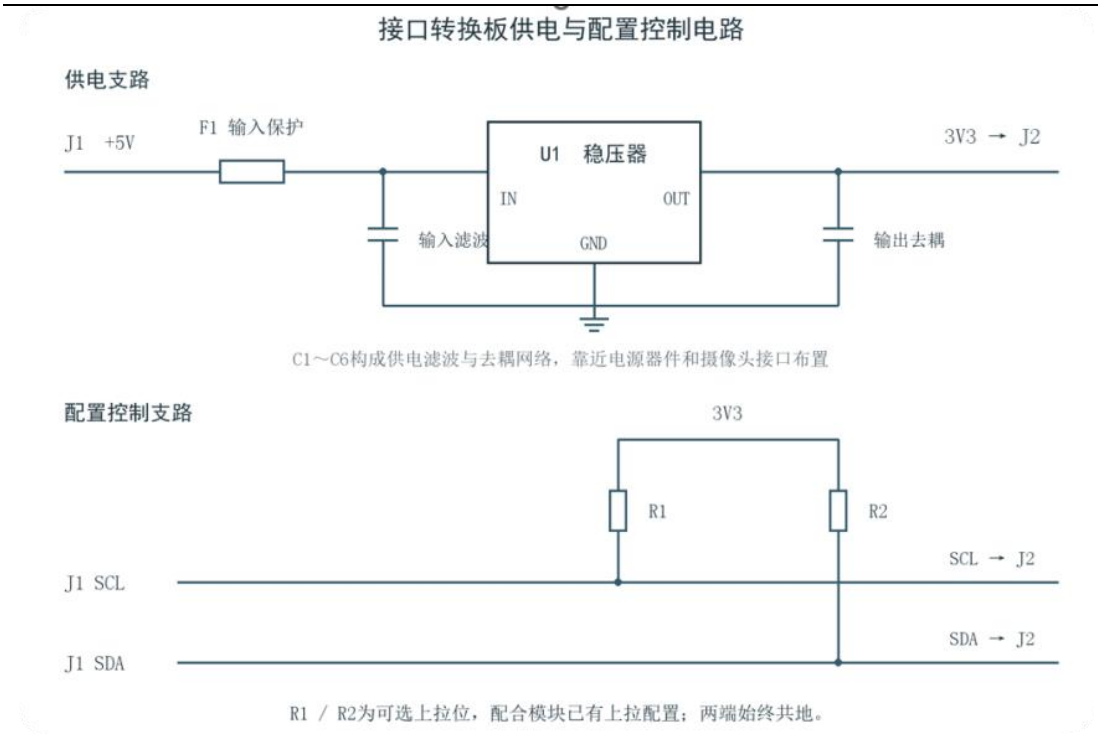
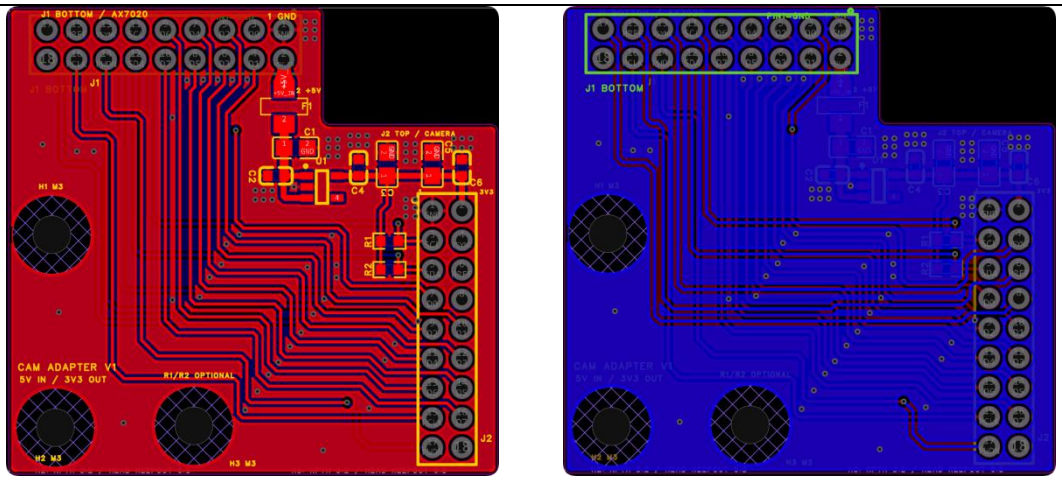


图 2-9　转换板供电转换及 SCCB 控制线上拉电路

5 V 从 J1 进入，经 F1 输入保护器件送至 U1 稳压电路，形成送往摄像头端的 3.3 V。C1～C6 构成输入滤波和输出去耦，两端共用 GND。R1、R2 为 SCL/SDA 可选上拉位，需与摄像头模块已有配置共同确定，避免忽略并联上拉的影响。

摄像头转换 PCB 布局与舵机控制接口

转换板采用 L 形轮廓，J1 沿上侧横向布置，J2 沿右侧纵向布置。顶层和底层分担并行数据与控制线路，以过孔完成换层，引脚排列经固定布线一一对应。电源器件集中在接口转折处，便于连接供电输入与摄像头端。



（a）顶层布局与走线　　（b）底层布局与走线

图 2-10　摄像头接口转换板顶层与底层 PCB 布局

直插接口将信号集中在固定 PCB 上，板上标注开发板侧、摄像头侧及供电名称，安装孔承担定位作用。接口 PCB 已完成布局与制板，当前整机保留转接板和活动线束。

双轴舵机 PWM 控制接口

两轴位置舵机由独立 PWM 通道给定目标位置。控制周期为 20 ms（50 Hz），高电平脉宽在完整周期边界更新。水平轴使用 540～2480 μs 控制范围和 1440 μs 中位，机械轴角通过分段标定映射至平台朝向；竖直轴在允许的俯仰范围内独立限幅。

当前 SD 启动可进入独立声视融合模式，PC 端用于监测、手动控制和在线调参。自动模式、手动接管与停止状态由控制权和时效规则管理；独立模式无需 PC 持续连接。舵机内部位置控制执行指令，外部图像反馈则根据新画面继续修正取景偏差。

电路与机械的对应关系

麦克风通道编号对应固定阵列位置，摄像头接口方向对应安装朝向，PWM 方向和中位对应齿轮与平台标定。电路、机构和软件通过这些共同基准连接为整体，支撑声音寻向、视觉追踪及失锁恢复。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件采用双 Cortex-A9 非对称多处理（AMP）裸机架构，通过共享内存和状态机协作。Core0 承担模型调度、融合、视觉跟踪、显示与控制，并生产待存图像；Core1 持续完成音频处理、声源定位和特征组织，同时独占 FatFs 文件写入。将存图生产与文件写入分开，可避免两个核心同时操作同一文件系统。

软件分为驱动与数据管理、算法与模型运行、业务与交互三个层次。底层管理采集接口、DMA、共享缓存及设备状态；算法层组织 Log-Mel、模型推理、定位和跟踪，并按任务调用 PL 加速模块；业务层根据识别结果协调寻鸟、持续取景、HDMI 显示与 SD 卡记录。各层通过明确的数据格式和任务状态交接，形成从传感器输入到结果输出的处理链路。

运行时，音视频数据先写入 DDR。Core1 从音频中提取方向信息并组织分类输入，Core0 调度音频分类、目标检测和图像分类，形成声视融合结果。控制逻辑结合目标位置与有效声音方位决定云台动作，镜头服务按条件发起对焦，显示和存储模块输出观测结果。主循环通过协作式轮询推进任务，并对超时、数据失效和设备异常进行处理，避免旧结果持续影响控制。

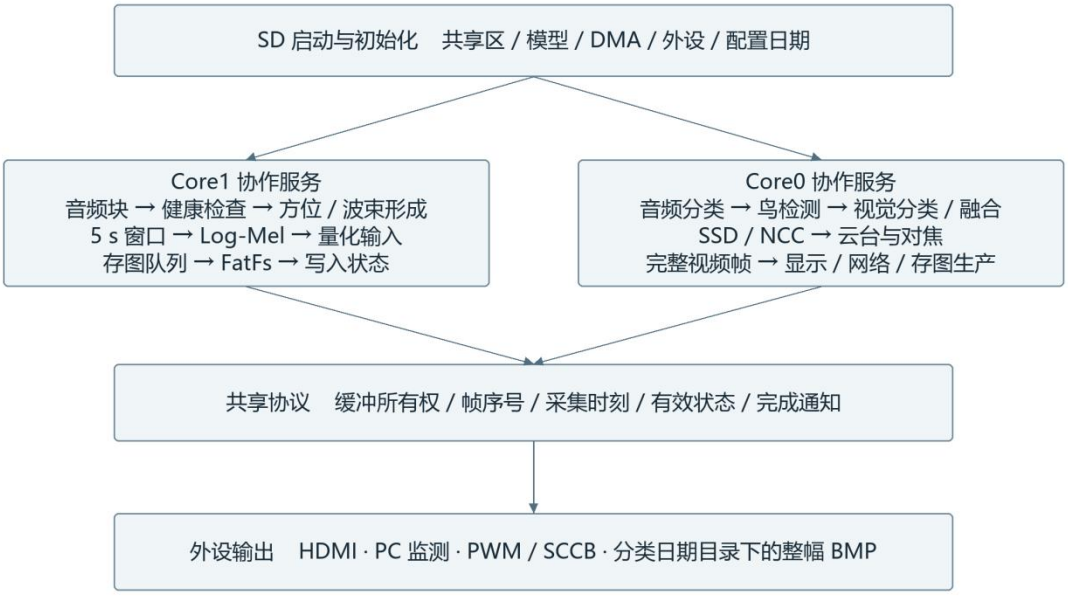


图 2-11　PS 双核软件架构与任务交接

2.3.2 软件各模块介绍

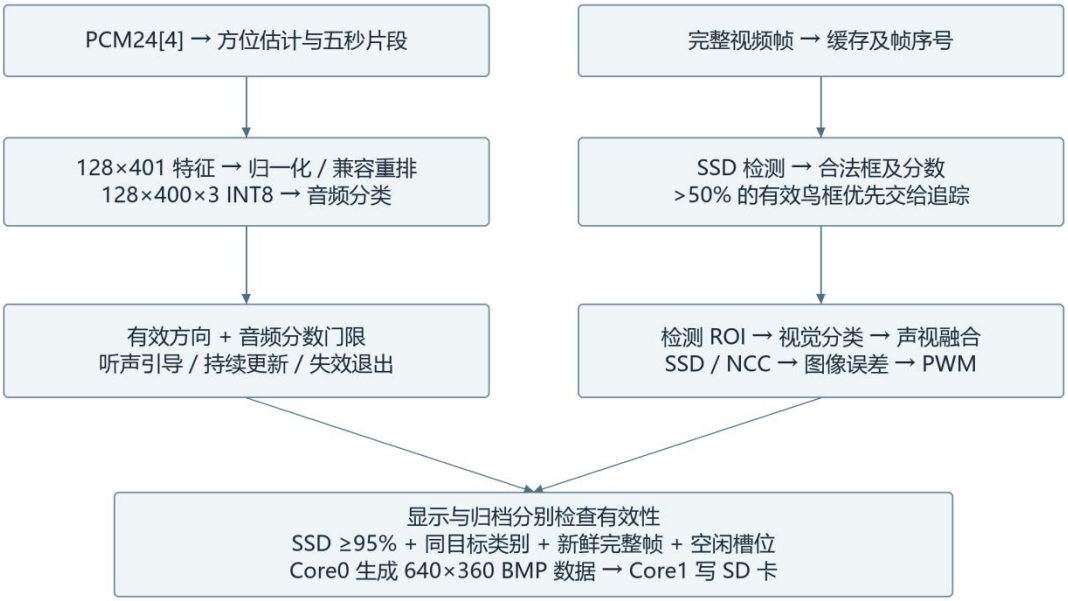


图 2-12　识别 跟踪与存储任务流程

1 启动初始化与系统服务模块

负责建立系统运行环境，初始化共享区、采集接口、DMA、模型资源及业务状态。Core0 发布就绪状态后，Core1 再开始领取音频任务。运行阶段通过主循环交替推进数据接收、任务调度和外设服务，耗时计算适时让出执行机会，使云台、对焦及状态更新保持响应。

2 数据采集与共享缓存模块

接收音频 DMA 和视频 VDMA 的数据就绪状态，管理音频环形缓存、完整视频帧以及双核共享信息。数据交接携带序号、时间戳和有效状态，以区分新数据、旧数据和异常数据。通过领取、发布与释放等状态协调读写，避免采集端覆盖尚未处理的数据，并为声视结果关联提供时间依据。

3 音频处理与听声辨位模块

由 Core1 持续处理多通道音频，检查通道质量及时间连续性，再进行声音活动检测、阵列时延分析和方位估计。有效方向用于听声寻鸟，并为延时求和波束形成提供依据。模块同时组织五秒音频窗口；遇到断流或输入失效时清理相关历史，防止不连续数据影响后续特征和方向判断。

4 Log-Mel 特征与输入构建模块

将音频窗口转换为模型可用的二维特征，处理流程包括分帧、加窗、FFT、功率谱、梅尔滤波和对数转换。PS 负责数据组织、片段归一化、训练兼容重排及量化，PL 承担相应单帧计算。最终按照冻结的尺寸、通道布局和量化规则形成输入张量，保持训练前处理与板端推理的一致性。

5 模型调度与硬件加速接口模块

Core0 统一调度音频分类、SSD 鸟目标检测与图像分类。三个网络采用 MobileNetV2 骨干及相应任务头[14–15]，分别持有权重、偏置和量化参数；各任务共享 PW/DW 硬件，通过 AXI-Lite 配置、DMA 搬运并检查完成状态。首层、残差、分类头和后处理等环节按实际分工由 PS 执行。

6 声视融合与拒识模块

根据音频分类结果形成初步判断，在满足触发条件后组织图像检测与视觉复核，再融合音频和图像的类别分数。模块检查输入及目标框是否有效，并区分正常识别、无鸟目标、处理超时和运行错误等状态。拒识机制避免在缺乏可信目标时强制输出鸟种，使识别结果与当前观测条件相对应。

7 视觉跟踪与云台控制模块

结合 SSD 检测框和 NCC 局部匹配更新目标位置，对延迟返回的检测结果进行历史帧对齐，再形成当前跟踪状态。控制逻辑在无有效视觉目标时利用可信声音方位引导寻鸟，获得目标后优先依据图像位置调整云台。通过 PWM 输出控制双轴舵机，并结合方向时效、机械限位和停止状态约束动作。

8 镜头对焦管理模块

通过 SCCB 接口完成镜头相关配置与对焦任务管理，采用异步状态机分步执行，避免一次对焦过程长期占用主循环。系统可在启动或重新取景时发起中心对焦，也可结合稳定目标区域安排对焦。任务之间保留冷却时间，并协调手动控制权；该机制属于按条件触发的对焦服务，不等同于持续自动对焦。

9 HDMI 显示模块

组织现场图像、鸟类识别结果和系统状态的显示内容，将视觉观测与算法结果呈现在同一交互界面。显示更新需要关联所使用的图像及识别状态，区分处理中、有效识别和目标丢失等情况。该模块负责结果呈现，模型推理仍由 PS 与 PL 协同完成，便于使用者直接观察取景和识别过程。

10 SD 卡存储模块

存储模块分别检查 SSD 分数、同目标视觉类别、图像新鲜度与缓冲槽位。满足条件后，Core0 将完整画面组织为 640×360 BMP 数据，Core1 从共享队列领取并独占执行 FatFs 写入。照片位于 bird_class/<鸟种代码>_<配置日期>/ 目录，按已有最大数字编号续存；日期在启动时读取 DATE.TXT。忙碌时允许跳过照片，优先保证控制链路。

11 异常处理与运行状态模块

汇总采集、共享缓存、DMA、模型运行和外设服务的状态，为业务调度提供健康信息。通过有界超时、长度检查和结果有效期判断识别异常，必要时清理缓存、终止当前任务或重新初始化相关模块。故障处理与显示反馈相配合，使系统能够说明当前状态，并避免失效数据继续参与融合或驱动执行机构。

表 2-1　软件模块关键输入与输出

模块接口	关键输入	关键输出
采集与缓存	PCM24[4]；RGB565 帧；DMA 状态	缓冲索引、frame_seq、capture_time、valid
音频与定位	同步通道、通道健康、窗口时刻	方位角、质量、有效标记；5 s 音频窗
特征与推理	128×401 特征；量化参数；模型任务	128×400×3 INT8；60 类分数；SSD 框
融合与追踪	音/视分数；SSD 框；历史灰度帧	融合类别；目标中心；轨迹状态与时效
云台与对焦	图像偏差、有效方位、控制权	有界 PWM 脉宽；SCCB 任务及状态
存图交接	同目标类别；新鲜完整帧；空闲槽位	BMP 缓冲、文件编号及成功/失败状态
显示与监测	完整画面、结果、统计及时间戳	HDMI 输出；PC 视频/声谱图/方位与状态

2.3.3 关键算法与硬件协同实现

本节展开亮度增强、音频表征、卷积数据通路及声视跟踪的实现细节。通用算法与网络结构参考相应文献，工程贡献体现为数值约定、硬件组织和跨模块状态协作。

2.3.3.1 自适应亮度增强

针对低照度下鸟类目标及背景细节不清的问题，系统将亮度判定、受限曲线构建与像素增益流水结合，在 RGB565 视频通路中实现按需增强，重点控制模式切换、暗部提升幅度及硬件开销。

(1)亮度判定与稳定启停

RGB565 三通道先通过位复制扩展为 8 位。感知亮度 Y 用于统计画面明暗，最大颜色分量 V 用于直方图分箱及增益寻址：

$$Y = \lfloor (77R + 150G + 29B)/256 \rfloor, \quad V = max(R, G, B).$$

平均亮度 μ＜65 连续四个有效统计帧时开启增强，μ＞85 连续四帧时关闭；65～85 区间保持原模式。暗像素比例仅用于诊断。启用还须满足 LUT 就绪、无故障及无旁路，模式在帧边界锁定，避免同帧处理方式不一致。

(2)受限直方图与 Gamma 融合

设 N 为像素数、H(v) 为 V 直方图。桶计数以 C＝⌈ N/64⌉ 裁剪，Hc(v)＝min[H(v),C]；S 为裁剪计数之和，F(v) 为累计计数，F₀ 为首个非零桶的计数：

$$E(v)=\left\lfloor \frac{255\max\left(F(v)-F_0,0\right)+\lfloor (S-F_0)/2\rfloor}{S-F_0}\right\rfloor .$$

S＝F₀ 时取 E(v)＝v，避免除零。该方法为全局桶计数裁剪，不重分配裁剪计数、不作空间分块，与 CLAHE 不同。Gamma 使用三个 ROM 预设档位：

$$G_\gamma(v)=\left\lfloor 255\left(\frac{v}{255}\right)^{\gamma}+0.5\right\rfloor ,\qquad \gamma=\begin{cases}0.50, & \mu<65,\\ 0.65, & 65\le\mu<85,\\ 0.80, & \mu\ge 85.\end{cases}$$

将直方图结果限制为不低于输入，再以 Gamma 与直方图 3∶1 融合：

$$H_{\mathrm{up}}(v)=\max\left(v,E(v)\right),$$
$$T_{\mathrm{mix}}(v)=\left\lfloor \frac{3G_\gamma(v)+H_{\mathrm{up}}(v)+2}{4}\right\rfloor .$$

为限制极暗区放大和亮区过增强，设置分段上限 B(v)，并令 Tb(v)＝max{v,min[Tmix(v),B(v)]}：

$$B(v)=\begin{cases}4v, & 0\le v\le 16,\\ 2v+32, & 17\le v\le 32,\\ v+64, & 33\le v\le 191,\\ 255, & 192\le v\le 255,\end{cases}$$

(3)帧间平滑与 RGB565 定点增益

曲线更新中新结果占 1/4、历史结果占 3/4；t 表示一次成功 LUT 构建，而非每幅相机帧。该设计减轻更新跳变，但会延缓光照突变后的响应：

$$T_{s,t}(v)=\left\lfloor \frac{T_{b,t}(v)+3T_{s,t-1}(v)+2}{4}\right\rfloor ,$$
$$T_{s,0}(v)=v.$$

令 Q＝2¹⁸＝262144，将平滑曲线转换为 Q18 增益；零输入取单位增益，因此全黑像素仍为零：

$$g(v)=\left\lfloor \frac{T_s(v)Q+\lfloor v/2\rfloor}{v}\right\rfloor ,\qquad v>0,$$
$$g(0)=Q.$$

构建器沿 RGB565 灰阶锚点反向检查输出次序，再以相邻锚点插值约束中间增益；修正只降低超限增益，且不低于 Q。单调性约束仅作用于灰阶序列。

$$g_{\mathrm{eff}}=Q+\left\lfloor \frac{(g(V)-Q)\alpha}{256}\right\rfloor .$$

α 为增强强度，当前 α=256，即 geff=g(V)。三个原生颜色通道共用同一增益，以舍入和饱和得到输出：

$$R_{\text{out}} = \min\left(31, \left\lfloor \frac{R_5 g_{\text{eff}} + Q/2}{Q} \right\rfloor\right),$$
$$G_{\text{out}} = \min\left(63, \left\lfloor \frac{G_6 g_{\text{eff}} + Q/2}{Q} \right\rfloor\right),$$
$$B_{\text{out}} = \min\left(31, \left\lfloor \frac{B_5 g_{\text{eff}} + Q/2}{Q} \right\rfloor\right).$$

共享比例增益有助于保持通道比例，但量化和饱和仍可能引起色偏。LUT 同步读取后接四级增益流水，像素与帧首、行尾、坐标等控制信息同步延迟；关闭或故障时输出原始像素。通路按每时钟接收一个有效像素设计，整机帧率仍取决于摄像头、VDMA 和调度。

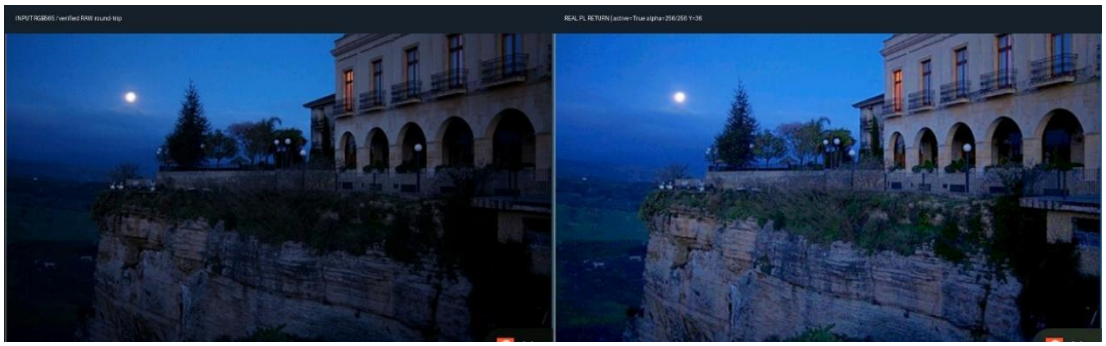


图 2-13　亮度增强前后示例

上述逻辑将滞回启停、受限映射、帧间平滑和灰阶增益修正组织为可旁路的硬件流水，示例展示了低照度场景中的可见亮度变化。

2.3.3.2 Log-Mel 表征与输入构建

将五秒鸟声映射为二维频谱特征，使声学任务能够使用与图像任务同类的卷积算子。工程重点是冻结前处理、PS/PL 数值一致性与输入布局兼容，不直接交换音频与视觉模型权重。

(1)分帧与短时频谱

采样率 32000 Hz，五秒共 160000 点。PCM24 限幅后除以 2^{23}；窗长 N=1024，帧移 H=400。采用居中分帧，左右越界补零，帧中心从 0 至 160000，共 401 帧。每块 480 点的音频传输粒度与频谱帧移分别为 15 ms、12.5 ms。

$$x(n) = \frac{clip(PCM24(n), -8388608, 8388607)}{2^{23}}$$

每帧乘周期 Hann 窗后作 1024 点 FFT，保留 513 个单边频率桶，频率间隔为 31.25 Hz：

$$w(n) = 0.5 - 0.5\cos(2\pi n/1024)$$
$$X(t,k) = \sum_{n=0}^{1023} x(tH + n - N/2)\, w(n)\, exp(-j2\pi kn/N)$$
$$P(t,k) = Re(X(t,k))^2 + Im(X(t,k))^2$$

求和范围 n＝0…1023，k＝0…512。使用功率谱，故后续采用 $10\log_{10}$；PL 定点 FFT 的逐级缩放需补偿，以保持约定的 dB 标度。

(2)Slaney 标度与面积归一化滤波

模型采用 Slaney 标度[16]，低频线性、高频对数，区别于 HTK 标度：

$$m(f) = f/(200/3),\ f < 1000\ Hz;$$
$$m(f) = 15 + ln(f/1000)/(ln(6.4)/27),\ f \geq 1000\ Hz.$$

在 20～16000 Hz 对应的梅尔区间均匀生成 130 个边界，再逆变换为频率 $f_0 \ldots f_{129}$。相邻三个边界形成一个三角滤波器，共 128 个；权重乘面积归一化因子：

$$a_b(f) = \frac{f - f_b}{f_{b+1} - f_b},\quad c_b(f) = \frac{f_{b+2} - f}{f_{b+2} - f_{b+1}}$$
$$W_b(f) = \frac{2}{f_{b+2} - f_b}\, max(0, min(a_b(f), c_b(f)))$$
$$E_b(t) = \sum_{k=0}^{512} W_b(31.25k)\, P(t,k)$$

b＝0…127，频带能量求和 k＝0…512。低频滤波器较密、高频较宽；输出表示频带加权能量，不是单个 FFT 频点幅值。滤波表和缩放约定需与训练端一致。

(3)全片段归一化与训练兼容重排

先计算绝对 dB，以完整 128×401 特征的峰值 Dmax 为共同参考，再限制到峰值以下 80 dB：

$$D_b(t) = 10\, log_{10}(max(E_b(t), 10^{-10}))$$
$$Dmax = max\{D_b(t) : 0 \leq b \leq 127, 0 \leq t \leq 400\}$$
$$Z_b(t) = clip(\frac{D_b(t) - Dmax + 80}{80}, 0, 1)$$

全部时间帧共用同一 Dmax，在五秒片段结束后归一化；全静音由独立非零样本标记识别并强制输出零特征，避免将一致的低能量错误映射为全 1。

为兼容既有训练流程，沿用 numpy.resize 的行优先展平截断：将 128×401 数据展平，截取前 51200 个元素后重排为 128×400。令 working 保存原 dB 数据，则：

$$i = 400b + c,\quad d(i) = working(\lfloor i/401 \rfloor, i \bmod 401)$$

$$output(b,c) = clip(\frac{d(i) - Dmax + 80}{80}, 0, 1)$$

该操作会改变重新分行后的频带边界，不等于逐频带删除末列，也不是时间插值。重排后的 128×400 是模型输入布局，不能直接视为严格规则的时频网格；更改方式需重新验证模型兼容性。

(4)INT8 输入与 PS/PL 协同

量化尺度 s＝0.003921568859368563、零点 −128，按最近偶数舍入：

$$q = clip(RNE(z/s) - 128, -128, 127)$$

每个量化值复制至三个相邻通道，形成 128×400×3 INT8 输入，共 153600 字节（150 KiB）；三个通道内容相同，不代表三个麦克风。

PS 负责五秒片段、分帧、归一化、重排及量化；PL 负责单帧 Hann、FFT、功率谱、Mel 累加与对数转换。每次 DMA 输入 1024 个承载 PCM24 的 32 位字，输出 128 个 Q16.16 dB 值。PL 采用双 BRAM 交替读写，各阶段按帧执行；DMA 异常后切换软件参考直至重启，保持相同前处理约定。

Log-Mel 隔离板测的耗时与误差结果见表 3-4，硬件加速前后对比见表 3-8。

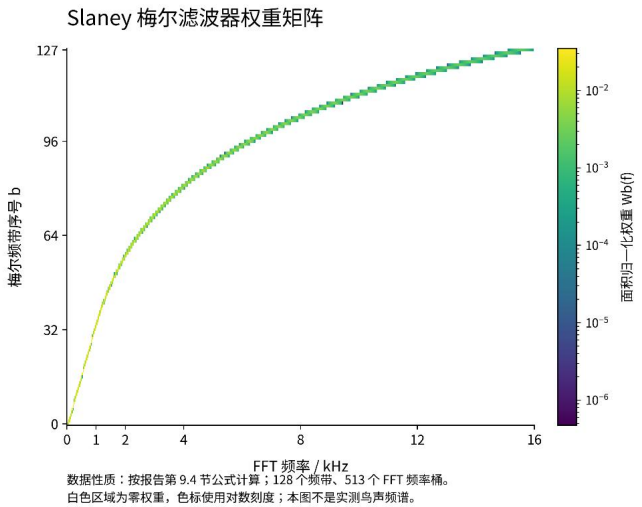


图 2-14 Slaney 梅尔滤波器权重矩阵

原始 128×401 特征具有规则频带与时间索引；401→400 重排属于训练兼容步骤。示意图用于说明数据形状和数值处理，不作为鸟类识别性能实测。

2.3.3.3 PW 与 DW 并行计算

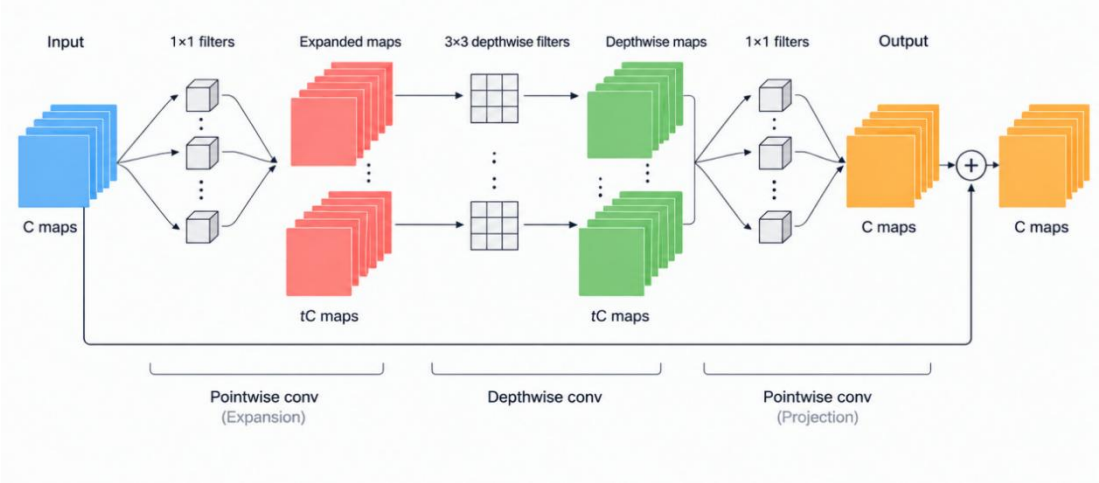


图 2-15 MobileNetV2 倒残差模块结构示意

(1)PW 通道融合与流水组织

PW 以 1×1 卷积组合通道。对 H×W×Cin 输入，其计算、乘加量和并行度为：

$$Y[h,w,o] = b[o] + \sum_{c=0}^{C_{\text{in}}-1} X[h,w,c]W[o,c].$$

$$\text{MAC}_{\text{PW}} = HWC_{\text{in}}C_{\text{out}}.$$

$$P_{\text{PW}} = 16 \times 4 = 64.$$

$$A_o^{(r+1)} = A_o^{(r)} + \sum_{\lambda=0}^{3} (q_x[4r+\lambda] - z_x)\, q_w[o, 4r+\lambda].$$

PW 每次发射覆盖 16 个输出通道、每通道 4 个输入乘积。16 个权重 bank、四级 MAC 流水与输入/累加双缓冲支持权重复用及阶段重叠。

$$T_{\text{serial}} = T_{\text{in}} + T_{\text{compute}} + T_{\text{out}}, \qquad T_{\text{steady}} \approx \max(T_{\text{in}}, T_{\text{compute}}, T_{\text{out}}).$$

稳态间隔可趋向最慢阶段，但首个结果仍有填充延迟，反压及数据依赖会增大实际耗时。64 路乘积发射不等于每拍输出 64 个完整卷积结果。

(2)PW 尾组效率与 DW 空间数据复用

输入通道按 8 对齐并满足分块容量时，PW 每个空间位置的 MAC 发射拍数与输出通道利用率为：

$$C_{\mathrm{PW,issue}} = 2\mathrm{ceil}\quad\left(\frac{C_{\mathrm{out}}}{16}\right)\frac{C_{\mathrm{in}}}{8} = \mathrm{ceil}\quad\left(\frac{C_{\mathrm{out}}}{16}\right)\frac{C_{\mathrm{in}}}{4}.$$

$$\eta_{\mathrm{PW,lane}} = \frac{C_{\mathrm{out}}}{16\mathrm{ceil}(C_{\mathrm{out}}/16)}.$$

例如 Cout＝24 时输出通道利用率为 75%，因此 64 路并行上限不等于各层平均吞吐。

(3)DW 行缓存与滑动窗口

对通道倍率为 1 的 3×3 DW，设步长 s、补边 p，计算、乘加量和并行度为：

$$Y[h,w,c] = b[c] + \sum_{i=0}^{2}\sum_{j=0}^{2}\widetilde{X}\,[sh+i-p, sw+j-p, c]K[i,j,c].$$

$$\mathrm{MAC}_{\mathrm{DW}} = 9H_oW_oC_{\mathrm{in}}.$$

$$P_{\mathrm{DW}} = 8\times 9 = 72.$$

DW 同时处理 8 通道×9 抽头，使用两个 64 位行缓存及 576 位宽字滑窗复用邻域。步长 1、输入输出尺寸接近时，朴素邻域读取约 9HoWoCin 个元素，流式读取可接近 HiWiCin；这是理论复用潜力，不是已测带宽降低九倍。

当前状态机在无反压时具有逐拍接收通道组的结构，反压时同步冻结流水。步长 2 仍需扫描输入，其周期近似为：

$$C_{\mathrm{DW,total}} \approx C_{\mathrm{load}} + N_{\mathrm{scan}}\frac{C_{\mathrm{in}}}{8} + C_{\mathrm{fill/drain}} + C_{\mathrm{stall}}.$$

Nscan 为协议实际送入的空间位置数，包含边界影响；装载、填充、排空和停顿均需计入，不能将扫描时间简单除以四。实际周期应以对应 RTL 版本的仿真及板测结果为准。

(4)整数累加与重新量化

量化推理用整数表示实值并在输出端重新缩放，相关方法见文献[17]。本实现约定权重零点为零，以 32 位偏置和累加结果为基础，使用整数倍率 Mq 和右移位数 r 近似缩放：

$$A = b_q + \sum_i \left(q_{x,i} - z_x\right) q_{w,i}.$$

$$\frac{s_x s_w}{s_y} \approx \frac{M_q}{2^r}, \qquad q_y = \mathrm{clip}_{[-128,127]}\left(\mathrm{RNE}\quad\left(\frac{AM_q}{2^r}\right) + z_y\right).$$

减零点后的输入为 10 位有符号数，权重为 8 位，积为 18 位；零点、缩放、舍入和饱和规则必须与模型导出及 RTL 接口一致。

2.3.3.4 视觉跟踪与听声辨位

系统以 SSD 提供鸟目标语义与起始位置，以 NCC 维持检测间隔中的位置连续性，并以四麦阵列估计声源水平方向。历史帧对齐、质量门限与超时规则共同限制旧观测和错误匹配的持续影响。

(1)历史帧对齐与目标确认

SSD 的 320×320 检测坐标按横纵独立比例回映射至 1920×1080：x 原图＝6x 检测，y 原图＝3.375y 检测。候选须满足分数有限且 0.5＜score≤1、边界合法、宽高至少 8 像素；这不是带填边的 letterbox 映射。

跟踪使用 160×90 灰度图；每个 12×12 原图单元取 4×4 个点平均，再作 3×3 二项式低通。维护 32 帧历史，灰度像素占 450 KiB，另需元数据。检测返回后按帧序号与采集时间定位历史图像，在对应图像建模并逐帧追赶，避免旧检测框直接套用当前帧。

当前发布版本在首次得到合法且分数严格大于 50%的鸟目标时，先把检测结果交给跟踪，再进行鸟种分类；后续关联检查同目标重叠、序号和采集时刻。建立 NCC 模板还要求原图框宽高至少 96 像素、灰度方差充分，避免小框或平坦区域形成不稳定匹配。候选显示、有效跟踪与可归档观测属于不同状态。

(2)预测搜索与归一化互相关

以模板灰度 Ti 和候选灰度 Ii 计算去均值相关性；VT、VI 为对应灰度方差量：

$$V_T = \sum T_i^2 - \frac{(\sum T_i)^2}{n}$$

$$V_I = \sum I_i^2 - \frac{(\sum I_i)^2}{n}$$

$$NCC(\Delta x, \Delta y) = \frac{\sum T_i I_i - \frac{(\sum T_i)(\sum I_i)}{n}}{\sqrt{(V_T V_I)}}$$

按最近成功位移 m 与时间间隔外推搜索中心，横纵分别计算：

$$p = round(clip(\frac{m\,\Delta t_{new}}{\Delta t}, -12, 12))$$

预测限制为 ±12 个灰度像素。常规/重捕获半径分别为 16/24，候选为 1089/2401 个，每次轮询最多评价 16 个以保持任务协作。有效位置须满足 NCC≥0.75、主次峰差≥0.02、最佳点不在搜索边缘且完整目标框合法；只估计平移，不作连续尺度或旋转搜索。

仅正常跟踪且 NCC≥0.90、主次峰差≥0.08 时，以旧模板与当前采样各半更新；弱匹配、失败帧和重捕获首帧不更新模板。连续失败后释放轨迹，防止错误外观累积。该方法补充位置更新，不产生新的物种分类结论。

(3)四麦时延估计与加权方位求解

平面十字阵列的前、右、后、左通道坐标为 (0,0.15)、(0.15,0)、(0,−0.15)、(−0.15,0) m；采样率 32 kHz、声速 343 m/s。前方为 0°、右为 +90°。采用远场平面波模型，只估计水平方位，不计算距离或可靠三维位置。

每块 480 点（15 ms），定位窗口为最近 1024 点（32 ms）。活动检测采用背景能量门限和连续块确认，不负责鸟类判别；四通道健康且历史充分时，还每四块额外尝试定位，名义间隔 60 ms，实际有效输出受计算与质量筛选约束。

四麦形成六个配对。对通道 a、b 作 Q15 FFT 并构造互功率谱，采用广义互相关的相位变换（GCC-PHAT）思想[18]进行时延估计；实现用近似模长归一化突出相位差：

$$C_{ab}(k) = X_a(k)\,X_b(k)*$$
$$M(k) = max(|Re\,C_{ab}|, |Im\,C_{ab}|) + 0.5\,min(|Re\,C_{ab}|, |Im\,C_{ab}|)$$
$$C_{PHAT}(k) \approx \frac{C_{ab}(k)}{M(k)},\quad R_{ab}(l) = IFFT(C_{PHAT}(k))$$

仅保留第 10～256 个频率桶，约 312.5 Hz～8 kHz，并补齐共轭频率。邻接/对置配对分别搜索 ±20/±28 个采样点；相关峰通过三点抛物线插值细化：

$$\delta = clip(\frac{0.5(r_- - r_+)}{r_- - 2r_0 + r_+}, -0.5, 0.5)$$

时差 τ＝(l₀＋δ)/fs。Q8.8 的 1/256 采样点是表示步长，不是实测精度。配对质量同时考虑正相关主峰、±2 点之外的最大绝对旁瓣和弱通道能量。

以麦克风坐标构造 Au≈l，配对质量形成对角矩阵 W，采用加权最小二乘求水平分量与方位角：

$$u = (A^{T}WA)^{-1}A^{T}Wl$$

$$\theta = atan2(u_x, u_y) \times \frac{180}{\pi}$$

至少三个有效配对、法方程非退化；初解向量模长须为 0.25～1.15，剔除偏差＞3 采样点的配对后重解，并要求 RMS＜3。输出质量按 exp(−RMS/2)衰减，Q9.7 输出角度的数值分辨率为 1/128°。

鸟声会话由音频分类与有效方向共同确认，现役默认鸟声分数门限为严格高于 80%，可在线修改。持续输出还受通道健康、能量、方向时效、质量和方位一致性约束。声音初次寻向与重新寻向的确认时间门限分别默认为 300 ms 和 600 ms。

检测历史对齐、受控模板更新和声音质量约束共同支持方向接续。遮挡、小目标、形变及多声源是跟踪与定位评估的重点场景；系统提供目标方向的连续更新，不提供鸟类个体身份判定。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

原型已完成处理板、固定四麦阵列、双轴云台、摄像头及线束的组合装配。以下照片分别记录正面和斜 45°视角：阵列位于底座，处理板与支撑件分层安装，摄像头安装在上部俯仰支架。照片体现现阶段装配状态，电源、网络和显示设备通过外部线缆连接。

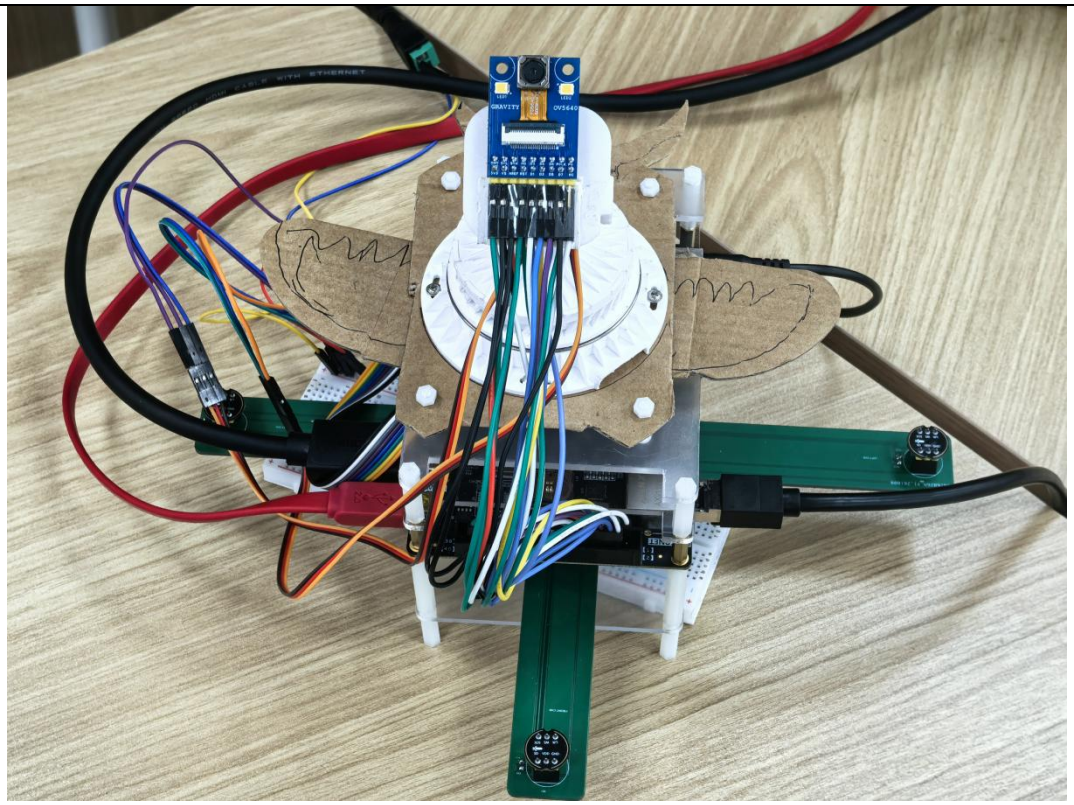


图 3-1　原型系统正面照片

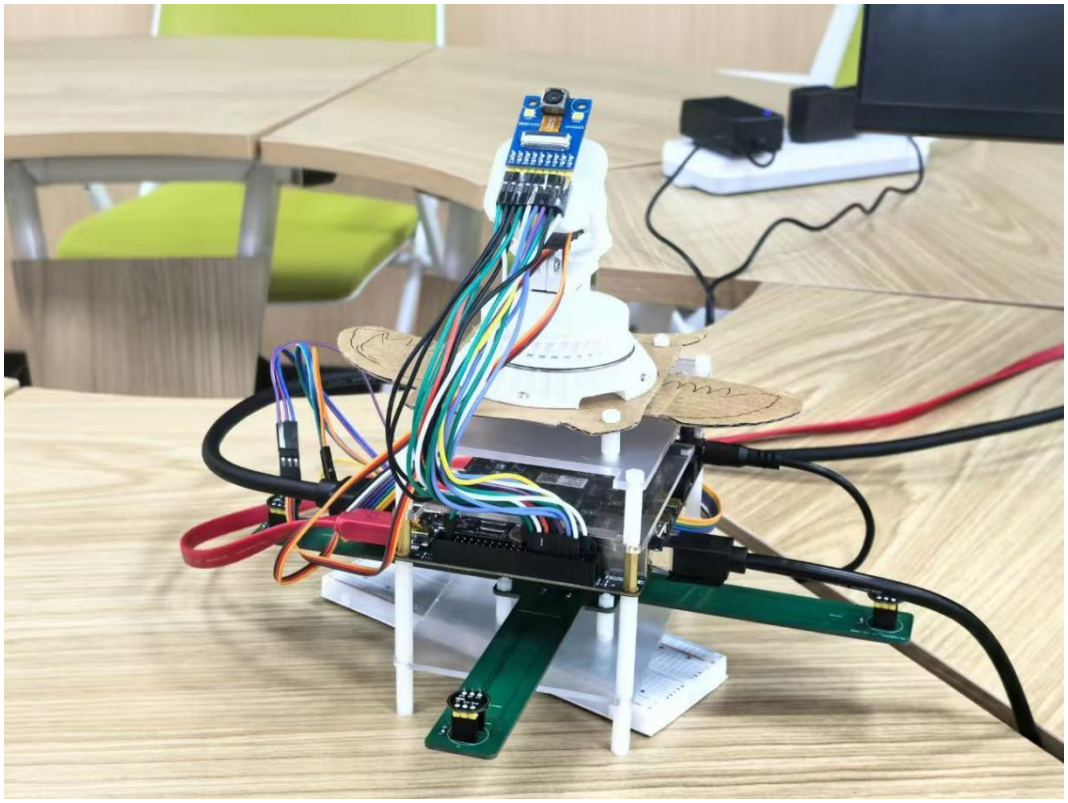


图 3-2　原型系统斜 45°照片

整机形成声音发现、视觉确认、主动取景、显示及观测归档链路。实物与界面用于说明工程完成情况，识别性能、处理耗时和资源占用则按第 3.3 节列出的数据集与版本条件评价。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

水平增角底座、齿轮传动、轴承支撑及摄像头俯仰支架已完成制作和装配。下图分别展示支撑层与传动层，轴承承担轴向载荷，齿轮组传递水平舵机运动。

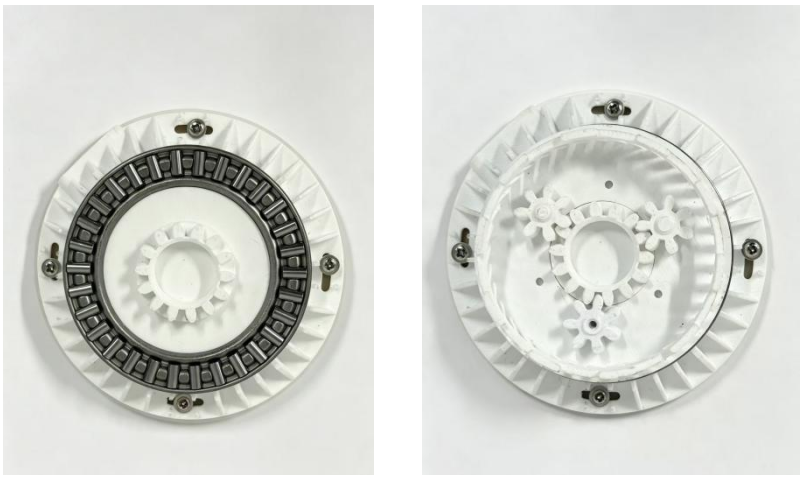


图 3-3　水平底座实物　左为轴承支撑层　右为齿轮传动层

水平轴按约 1∶2 的角位移关系配置增角机构，配合 180°位置舵机形成约 360°的可达朝向范围，采用有限行程往返取景；俯仰轴负责摄像头上下调整。角度映射结合装配中位、齿轮间隙和线束活动范围标定，用于位置指令换算。

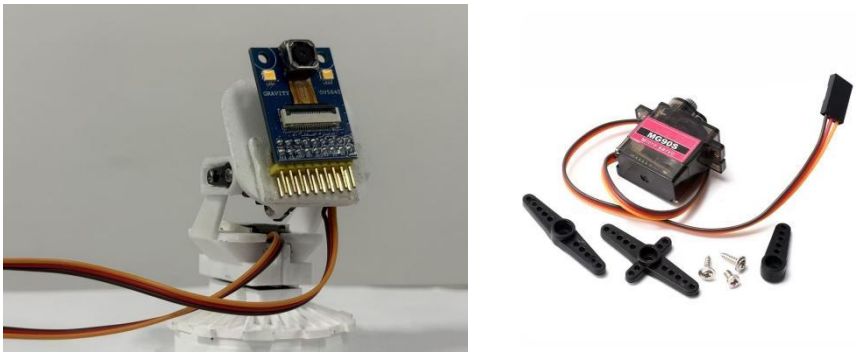


图 3-4　摄像头云台装配与 MG90S 位置舵机

摄像头已安装于俯仰支架，舵机通过独立 PWM 通道接受位置指令。软件利用脉宽限幅、死区滞回、控制时效和失锁恢复组织动作，图像反馈用于修正取景偏差，支持机构与控制联调。

3.2.2 电路成果

AX7020 提供 PS 双核、PL 逻辑及 DDR 平台，OV5640 提供并行图像输入。二者通过转接板及线束接入采集链路，图像数据进入 PL 后用于显示、目标检测和分类。

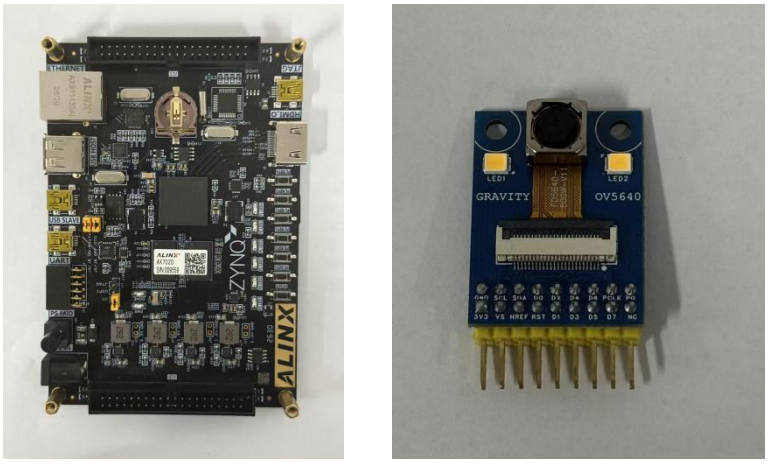


图 3-5　AX7020 开发板与 OV5640 摄像头模块

四麦克风基座采用十字形布局，将四个 INMP441 数字麦克风固定于对应板臂。公共 SCK、WS 与独立数据线建立统一采样时序，阵列位置与软件通道编号一一对应。公共时钟有利于保持采样同步，固定基座则减少临时摆放造成的几何误差，两者共同支撑后续时延分析。

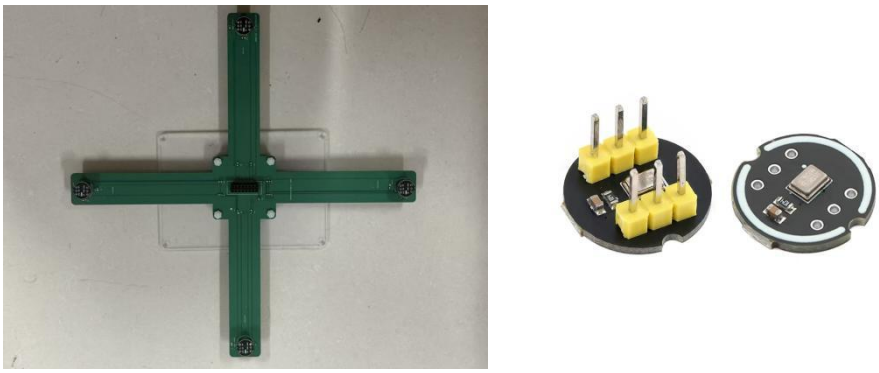


图 3-6　四路麦克风阵列实物与 INMP441 模块

音频接收按 32 kHz 采样、每个左右声道帧 64 个位时钟组织，公共位时钟为 2.048 MHz，四路有效音频均按约定时隙接收。安装时需同时核对供电、地线、L/R 配置、拾音口方向和阵列朝向。单路音频可用于分类降级，完整方向估计仍依赖有效的多通道输入。

接口 PCB 制作与连接成果

接口 PCB 已形成布局与制板成果。顶底层线路将连接器、并行数据信号及供电器件固定对应，便于核对引脚与重复装配。图示板型与当前发布固件的原转接板约束需分别核对，新版板不能直接沿用旧版管脚。

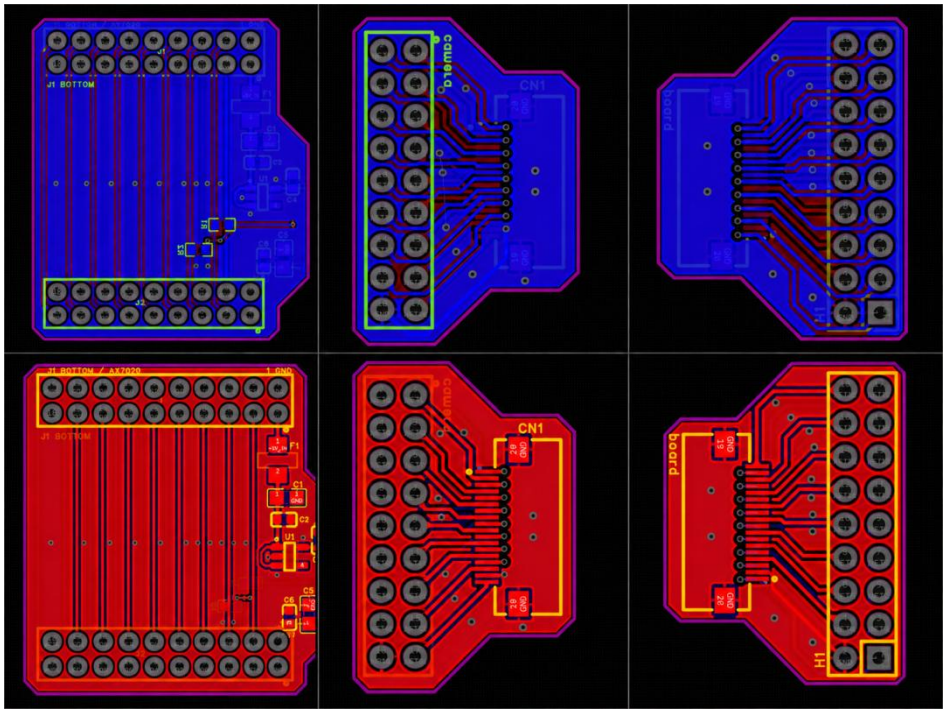


图 3-7 接口转换 PCB 的布局与布线

下图为已制作的摄像头接口转换板实物，连接器集中引出开发板侧与摄像头侧信号，供电支路包含保护、稳压与去耦。使用时应核对板型、信号顺序和供电，整机线束还需保留活动余量并可靠固定。

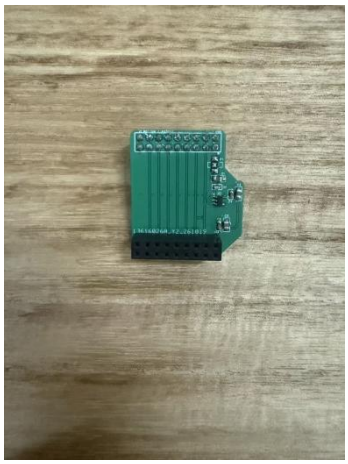


图 3-8 摄像头接口转换板实物

3.2.3 软件成果

软件已形成 ARM 双核裸机程序、PL RTL 模块、模型参数与运行库，以及 PC 端监测和调参工具。Core0 统一组织识别、融合、跟踪和设备控制，Core1 处理持续音频任务并承担 SD 写入服务。采集缓存、共享状态、序号与时间戳共同描述数据归属和处理进度，使多个任务能够协作推进。

表 3-1 软件与逻辑模块完成情况

模块	已形成的功能	交接或运行方式
采集与缓存	四路音频接收、视频采集、DMA 数据搬运及缓存管理	DDR 缓冲、序号和有效状态
音频处理	通道健康检查、时延定位、波束形成及分类输入组织	Core1 与 Log-Mel 硬件协同
模型运行	音频分类、鸟目标检测、图像分类及声视融合	Core0 调度，共享 PW/DW 引擎
取景控制	检测历史对齐、NCC 跟踪、双轴 PWM 与镜头对焦服务	协作式轮询与有界状态机
显示与交互	HDMI 显示、网络预览、状态监测和在线参数调整	本地显示与 PC 辅助监测
观测存储	保存条件检查、图像缓冲、按鸟种和日期归档	Core0 生产图像，Core1 独占 FatFs
构建与验证	固件打包、模型清单校验及离线测试入口	源码、发布固件和构建输出分开管理

上位机运行界面分为画面预览、Log-Mel 频谱、声源方位、分类结果及设备状态区域，并提供手动控制、独立视觉测试、图像增强和在线调参入口。界面显示的角度与速度为指令估计；分类分数为当前样本的模型输出，不是测试集准确率。



图 3-9　上位机音频初判与方位显示界面

在算法执行方面，音频、图像分类与鸟目标检测采用统一的量化运行约定，由软件按任务加载对应权重。PW 与 DW 卷积复用 PL 计算资源，Log-Mel 和 SSD 预处理分别处理音频、图像输入；残差、分类头和检测后处理等环节按实际分工由 PS 完成。共享硬件减少了三套独立卷积引擎的重复配置。

业务控制优先响应有效视觉目标，并在失锁后利用受限搜索和新鲜声音方位恢复取景。过期检测、断续音频及无效目标不会直接续用为新的有效观测。对焦、显示、存储与网络服务以协作式状态机推进，使任务能够在主循环中持续获得服务。

观测存储按现役 SSD95 发布实现：检测分数不低于 95%，且同目标鸟种结果有效、图像新鲜完整、缓冲槽位空闲时，保存 640×360 整幅画面的 BMP，最多每秒 2 张。文件按鸟种代码和日期分目录、以数字编号续存；日期在启动时由 SD 卡 DATE.TXT 读取。

3.3 特性成果

3.3.1 声视协同与独立运行

系统将声音方向提示与图像空间定位结合，形成听声发现、视觉确认、目标跟踪和失锁重捕获的过程。四麦阵列提供水平方位线索，SSD 给出鸟目标及边界框，NCC 在检测间隔内更新位置，云台根据图像偏差调整取景。结果的时效和质量约束减少了旧观测持续驱动机构的影响。

音频与图像分类映射至同一套 60 类鸟种标签，检测器区分鸟类与背景，融合模块依据输入有效性组织输出。无有效鸟框时可以拒识，缺少完整阵列时可保留健康单麦分类。

系统具备 SD 启动和 HDMI 本地显示路径，PC 端提供网络预览、状态查看和在线调参。新增运行界面展示了音频初判、方位输出及声视融合候选等功能联调状态。

低照度处理采用亮度统计、直方图及 Gamma 相关逻辑，配合启停滞回和帧边界更新，改善偏暗画面的可见性，并减少增强模式频繁切换造成的画面变化。

3.3.2 硬件复用与计算加速

三类模型通过分时加载参数复用卷积硬件，PW 侧利用分银行权重缓存和并行乘加，DW 侧利用行缓存与滑动窗口复用邻域数据。整数累加、再量化、数据流握手和缓存管理共同支撑板端执行。

3.3.3 性能参数与测试条件

本节按离线模型评估、M53 独占计时、历史专项板测及 FPGA 实现报告列示结果，版本、数据集和计时范围随表说明。不同数据集的准确率及不同版本的耗时不直接排名，加速比仅在同一专项的前后对照中计算。除明确标注外，历史专项结果不视为当前发布版本的统一复测。

表 3-2 鸟种分类性能与输入参数

性能指标	参数或结果	适用条件及说明
鸟种覆盖能力	60 类鸟种	音频与图像分类类别一致；检测器区分鸟类和背景。
鸟鸣分类准确率	57.1%	SSW60 验证集，历史离线评估。
鸟类照片分类准确率	69.9563% 2240/3202	归档带标签照片、自动 ROI 策略；属于本地离线评估。
ROI 分类收益	+2.8420 个百分点 净增加 91 张正确	整图 2149/3202；ROI 纠正 170 张、反向误判 79 张。
声视融合准确率	62.7%	历史离线声视融合评估。
鸟声观测窗口	5 s · 32 kHz 128×400 Log-Mel	160000 个样点形成一次输入；首个完整判别包含采集等待。
无鸟与缺麦处理	无合格鸟框时拒识 健康单麦可继续分类	健康单麦用于分类降级；方位估计依赖有效多通道输入。

注：鸟鸣 57.1%与声视融合 62.7%来自历史离线评估。现阶段未提供同样本、同划分下仅音频、仅视觉与融合的三臂对照，二者差不作为融合增益的严格定量证据。

表 3-3 鸟目标检测性能

性能指标	参数或结果	适用条件及说明
鸟目标检测 AP50	INT8 98.256% FP32 98.503%	冻结部署预处理与 C 后处理评估；量化下降 0.247 个百分点。
鸟目标检测精确率	96.3266%	训练端离线测试，5159 张图；置信度阈值 0.30、匹配 IoU≥0.50。①
鸟目标检测召回率	98.1004%	与精确率相同测试集和阈值；统计被正确检出的标注鸟目标。①
鸟目标检测 F1	97.2054%	由同测试集与阈值下的检测精确率、召回率计算。①
鸟目标漏检率	1.8996%	由 1−召回率计算。①
平均最佳框 IoU	0.8346	每个标注框取阈值以上预测框的最佳 IoU，再求平均；无预测计 0。①

① 检测精确率、召回率和 IoU 来自训练端 evaluation_test.json：5159 张图、5159 个标注框，阈值以上输出 5254 框。F1 与漏检率由同口径数据计算。

表 3-4　M53 处理耗时与历史专项验证记录

性能指标	参数或结果	适用条件及说明
完整画面回传	6.7677 fps	180.12 s 接收 1219 帧，1920×1080 RGB565；传感器约 15 fps。
检测结果输出	0.686 次/s	M17 自动检测，计入无鸟等状态输出。
SSD 输入预处理	18.60 ms（中位数）	M53，SSD 模型输入预处理。
SSD 检测耗时	357.55 ms（中位数）	包含模型推理、解码与 NMS，不含 SSD 输入预处理。
分类输入预处理	81.64 ms（中位数）	采用全图分类路径。
分类模型耗时	55.96 ms（中位数）	分类模型执行耗时；不含输入预处理。
分类完整阶段	137.63 ms（中位数）	分类预处理、模型推理及后处理合计。
检测至分类总耗时	513.78 ms（中位数）	逐轮记录起止时间后统计中位数。
音频特征加速	123.010 μs/FFT 帧 加速 2.8778 倍	M13，Core1 单核隔离测试；含 PL 与 DMA。
Log-Mel 数值误差	最大 0.098121 dB	相对 ARM C 参考；同组 100 帧均在 0.12 dB 容限内。
对焦软件验证	相关测试 92 项通过	历史扩大回归：248 通过、5 预期失败、3 失败。

M53 测试条件：固定同一张含鸟图像、全图分类，预热 10 轮后测量 100 轮，统计中位数。计时包含 PS＋PL 执行、DMA 和缓存维护，排除取图等待、控制交接、追踪、网络、声音与存图任务；100 轮输入输出一致，无预处理 DMA 失败。总耗时按每轮起止时间计算，分项中位数不相加；分类完整阶段已包含其分项。历史记录分别来自 M17 板测（2026-10-13）、M13 隔离板测和 M18 回归。

SSD 检测耗时中位数为 357.55 ms，对应等效处理速率约 2.80 次/s；检测至分类总耗时为 513.78 ms，对应约 1.95 次/s。等效处理速率按耗时倒数折算，摄像头采集、HDMI 显示、NCC 更新及多任务并发速率分别统计。

实现资源、时序与功耗结果

表 3-5 列出 2026 年 10 月 13 日指定实现的布线结果及片上功耗估算。该实现的 LUT 与 Slice 占用较高，后续扩展硬件时需同时评估逻辑容量和布线拥塞。

表 3-5 指定实现版本的 FPGA 资源、时序与功耗

项目	使用量或结果	占比或说明
LUT	45903 / 53200	86.3%
FF	33811 / 106400	31.8%
BRAM	84.5 / 140	60.4%
DSP	90 / 220	40.9%
Slice	13118 / 13300	98.6%
建立时间	WNS +0.089 ns	TNS 为 0
保持时间	WHS +0.009 ns	THS 为 0
约束覆盖	内部未约束端点为 0	仅对应上述指定实现报告
片上总功耗估算	2.532 W	动态 2.353 W；静态 0.179 W

注：功耗为 Vivado 2023.2 对该实现的 PS＋PL 片上估算。未导入仿真活动文件，估算置信度为 Low，不含板载 DDR、摄像头、云台等外设及供电损耗；整机功耗尚未实测。

现役运行条件与配置

表 3-6 当前发布版本的运行条件

功能	条件或参数	解释
有效鸟目标追踪	SSD 分数严格 >50%	先交给追踪，再进行鸟种分类
声音方向确认	鸟声分数默认 >80%	还需通道、能量、质量与时效有效；可调
SD 存图	SSD ≥95%；上限 2 张/s	还需同目标类别、完整新鲜帧与空闲槽位
落盘图像	640×360 整幅 BMP	不是分类 ROI；不保存原始视频
网络预览	默认上限 2.5 FPS	与相机、HDMI、NCC、推理节拍分别统计
日期组织	启动读取 DATE.TXT	无联网校时，无自动跨日更新
云台反馈	无编码器	角度及速度显示为指令估计

相关研究性能对比

表 3-7　本项目与相近时延研究的性能对比

研究	检测模型	耗时 ms	等效 FPS	实现与计时范围
Yu 等 2020	YOLOv3-Tiny	532	1.88	416×416，16 位；文献板测的网络推理耗时。
Liu 等 2025	YOLOv4-Tiny	185	5.41	金属表面缺陷数据集；文献报告的单图推理时延。
Zhu 等 2025	YOLOv4-tiny	383	2.61	IEEE 摘要报告的单图推理时延。
本项目 M53	SSD / MobileNetV2	357.55 中位数	2.80	320×320，INT8；模型＋解码/NMS，不含输入预处理。

注：均为 Zynq-7020 平台，文献时延沿用作者定义，前后处理范围未统一；本项目计时范围见表 3-4。等效 FPS 按 1000/耗时折算，用于比较时延量级。

文献来源：Yu 等（2020），论文第 7 节及作者开源实现，DOI：10.1007/978-3-030-44534-8_25；Liu 等（2025），论文摘要，DOI：10.3390/electronics14040703；Zhu 等（2025），IEEE 摘要，DOI：10.1109/ASICON66040.2025.11326166。

3.3.4 优化过程与前后对比

优化围绕软件计算、音频特征处理与逻辑资源占用开展，性能变化见表 3-8，DSP 映射候选的资源和时序变化见表 3-9。

M17 对 SSD 及分类首层采用 NEON 向量化，残差 Add 改为精确查表，并合并缩放时重复的边缘权重、复用边缘行。模型权重、输入尺寸、量化规则及 PL、XSA、Core1 保持不变，硬件时钟未提高；残差、首层和缩放输出对拍通过。查表增加约 2 MiB 板载 DDR 占用，相关性能取自建表预热后的运行。

M13 将 Hann 加窗、FFT、功率谱、Mel 滤波与对数运算移入 PL，采用 100 MHz 流式处理。在 Core1 独占、L1 缓存开启的 100 帧测试中，输出均在 0.12 dB 容差内，无 DMA 失败；误差及前后耗时分别见表 3-4、表 3-8。

表 3-8　历史优化阶段的性能前后对比

指标与测试阶段	优化前	优化后	相对变化
SSD 检测 M17 自动 ROI	1334.6 ms	1050.9 ms	耗时降低 21.26% 加速 1.2700 倍
分类输入预处理 M17 固定 ROI	2098.4 ms	662.8 ms	耗时降低 68.41% 加速 3.1660 倍
分类模型 M17 固定 ROI	642.5 ms	167.9 ms	耗时降低 73.87% 加速 3.8267 倍
检测至分类任务总耗时 M17 固定 ROI	4066.8 ms	2013.6 ms	耗时降低 50.49% 加速 2.0197 倍
音频特征计算 M13 隔离板测	353.993 μs/帧 PS 软件	123.010 μs/帧 PL＋DMA	耗时降低 65.25% 加速 2.8778 倍

注：M17 为预热后的耗时中位数。自动 ROI 路径对照 M16；固定 ROI 路径对照原分类及预处理实现，其中 SSD 已优化，该路径强制背景参与分类，用于耗时诊断。

M13 为 100 个 FFT 帧的平均值，包含 PL 与 DMA，不含音频采集及并发任务。降低比例＝（优化前－优化后）/优化前，加速比＝优化前/优化后；M17 按表内舍入值计算，M13 按原始记录计算。

来源：M17《验证报告》（2026-10-13）及 final_board_validation.json；M13 隔离板测 build/board_test/result.json。

共享乘法池的 DSP 映射优化

针对 Slice 占用接近上限的问题，在共享乘法池模块增加 use_dsp=yes 映射约束，使 72 路乘法使用 DSP48E1，保留原并行度、两级流水、使能停顿与量化逻辑。该方案以增加 72 个 DSP 为代价，释放 5071 个 LUT；Slice 占用由 98.63% 降至 95.42%，空闲 Slice 由 182 个增至 609 个。

表 3-9　DSP 映射优化的资源与时序前后对比

指标	优化前	优化后候选	变化
LUT	45903	40832	减少 5071（11.05%）
FF	33811	31049	减少 2762（8.17%）
Slice	13118	12691	减少 427（3.26%）
BRAM 36 Kb 等效块	84.5	84.5	不变
DSP	90	162	增加 72（80.00%）
WNS / ns	+0.089	+0.086	均保持正裕量
WHS / ns	+0.009	+0.009	不变

注：优化前采用工程附带的历史布线报告，原版未重新构建；候选结果来自 2026 年 10 月 14 日布线，主计算时钟 100 MHz。候选通过 RTL、综合网表验证及布局布线，该次记录未包含上板测试，推理周期设计保持不变。资源降幅相对于优化前用量计算。

来源：M18 工程 verification/slice_dsp/RESULT.txt、resource_comparison.json 及 build/system_timing.rpt。

3.3.5 版本演进与阶段成果

系统由算子验证与统一推理逐步扩展为声视联动的主动观测原型。表 3-10 按工程阶段编号梳理关键里程碑及成果，具体性能数据见前述测试表。

表 3-10　关键版本演进与阶段成果

版本阶段	关键演进	阶段成果
M6 RTL 加速基线	自研 PW/DW 卷积、INT8 计算与再量化逻辑，建立共享计算引擎。	完成算子回归与上板验证，奠定三任务复用基础。
M10 统一运行时	音频分类、SSD 检测、图像分类在同一 ELF 中切换，共用 PL 引擎。	无需重载程序即可连续运行三模型，参考输出对拍通过。
M11—M12 声视控制集成	接入 OV5640 与四麦采集，建立双核分工、网络监测及 NCC/PWM 跟踪。	由样例回放扩展至实时采集、视觉跟踪和云台控制联调。
M13—M15 前端 PL 化	依次增加 Log-Mel、SSD 输入预处理及直方图/Gamma 增强。	形成声视前端流水，完成专项数值验证及实现、时序检查。
M17 软件提速	采用首层 NEON、残差精确查表与缩放边缘复用，保持模型和 PL 不变。	输出对拍通过，完成同阶段优化前后性能对照（表 3-8）。

版本阶段	关键演进	阶段成果
M20c—M23 方位与跟踪	完善平面阵列方位、鸟声会话及时效筛选；优化跟踪灰度图采样。	实现随声更新与停声清除；NEON 采样与标量结果逐像素一致。
M27—M29 显示与调焦	打通 1080p HDMI 画面、目标框及中心标记，加入板端清晰度搜索。	完成显示与调焦联调；M29 通过 SD 断电独立启动验收。
M31 存图候选	探索首帧检测框矩形裁剪、鸟种目录及图像与元数据配对保存。	完成 ARM 编译、裁剪边界和文件配对等离线测试。
M50—M51 独立部署归档	完善 SD 独立融合与在线调参，按鸟种和配置日期保存 640×360 整幅 BMP。	以 SSD95 门槛形成发布固件、配套清单和 GitHub 工程包。
M53 性能测试记录	固定图像、全图分类，预热 10 轮后测量 100 轮，统计独占耗时。	SSD 中位数 357.55 ms，视觉链路中位数 513.78 ms（表 3-4）。

来源：HANDOVER_vivado_v4.0/v5.0、各阶段 README 与 STATUS、SSD95 发布清单及 M53 性能测试记录。版本边界：M53 用于固定图像、全图分类的独占性能记录，SSD95 用于独立部署归档的发布记录；现有结果不组合为同一冻结系统的整机实测结论。

3.3.6 完成范围与后续验证

当前成果已覆盖机械制作与装配、阵列及接口 PCB、声视采集与模型运行、PL 加速、本地和 PC 显示、取景控制及观测归档。工程保留配套固件、模型清单、构建入口与离线验证记录。SSD95 发布记录包含 37 项存图门槛与集成用例通过；目录整理记录另含 25 项上板工具离线测试通过。

后续验证重点为真实鸟类、复杂背景和低照度下的识别表现，多声源及噪声条件下的方位误差，以及云台重复定位、换向间隙、跟踪成功率与失锁重捕获时间。机械指令与算法分数通过这些专项测试关联到实际观测效果。

测试应固定模型、预处理、RTL、双核程序、时钟及外设配置，统一记录输入、样本规模、有效输出、延迟与失败原因，并补充 SD 冷启动、长时间连续运行、持续负载、外场供电和异常恢复测试。新生成的 FPGA 实现同步检查资源、时序、跨时钟域路径及板级回归。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

系统可加入可靠授时与跨日归档，完善线束、外壳、供电和防护结构。算法侧可研究多目标关联、模态可靠性自适应融合及音频输入重排，并验证训练与部署一致性；硬件侧可优化访存与调度，在资源和时序裕量允许时扩展算子能力。

4.2 心得体会

本项目的实现过程表明，嵌入式智能系统的效果取决于算法、数据通路和执行机构能否保持一致。模型输入的一个尺寸变化、量化舍入规则的差异，或音视频时刻关联不当，都可能使离线结果无法复现。因此，冻结预处理、保存逐层黄金参考，并区分数值错误与调度错误，是联调工作的基础。

硬件加速需要同时考虑计算、访存和任务等待。PW 并行乘加与 DW 窗口复用可以提高算子效率，而五秒音频采集、图像预处理、DDR 搬运和共享引擎调度共同影响端到端响应。算子对拍与整机联调应协同检查数据完整性、背压及异常恢复。

主动取景要求观测结果带有明确的采集时刻和有效期。检测结果可能晚于当前图像返回，声音方向也可能因多声源或通道异常而失效；历史帧对齐、质量筛选、控制权交接和软件限位共同决定旧信息是否会被错误使用。机构存在间隙与有限行程，PWM 指令与真实角度必须区分，最终仍需以新图像检查调整结果。

工程交付应将源码、模型、固件、接口板型和验证记录建立版本对应，便于复现结果与定位问题。现阶段已形成可继续迭代的原型，后续通过统一版本的真实场景测试评估整机稳定性与持续观测能力。

第五部分　参考文献

[1] BIRDNET-TEAM. BirdNET-Analyzer[EB/OL]. [2026-11-02]. https://birdnet.cornell.edu/analyzer/.

[2] KAHL S, WILHELM-STEIN T, HUSSEIN H, et al. Large-scale bird sound classification using convolutional neural networks[C/OL]//Working Notes of CLEF 2017. CEUR Workshop Proceedings, 2017, 1866[2026-11-02]. https://ceur-ws.org/Vol-1866/paper_143.pdf.

[3] XIE J, DONG X, WU Z, et al. Advancing bird species classification: A fusion of audio and image data[C]//Computational Science – ICCS 2025. Cham: Springer, 2025: 81-88. DOI: 10.1007/978-3-031-97635-3_10.

[4] LI Z, ZHANG Y, LV D, et al. CABIF-Net: Robust confidence-based audio-visual fusion for fine-grained bird recognition[J]. Biology, 2026, 15(8): 661. DOI: 10.3390/biology15080661.

[5] ATSUKI-ICHIKAWA. bird-monitoring-pipeline[CP/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/atsuki-ichikawa/bird-monitoring-pipeline.

[6] HÖCHST J, BELLAFKIR H, LAMPE P, et al. Bird@Edge: Bird species recognition at the edge[C]//Networked Systems – NETYS 2022. Cham: Springer, 2022: 69-86. DOI: 10.1007/978-3-031-17436-0_6.

[7] STMICROELECTRONICS. How Edge AI helps avoid bird collisions with wind turbines[EB/OL]. (2025-06)[2026-11-02]. https://www.st.com/content/st_com/en/st-edge-ai-suite/case-studies/how-edge-ai-helps-avoid-bird-collisions-with-wind-turbines.html.

[8] GALA D, LINDSAY N, SUN L. Realtime active sound source localization for unmanned ground robots using a self-rotational bi-microphone array[EB/OL]. (2018-04-10)[2026-11-02]. https://arxiv.org/abs/1804.03372.

[9] NILSSON I. Real-time audio processing on FPGA for microphone arrays[D/OL]. Lund: Lund University, 2025[2026-11-02]. https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9205511.

[10] LIAO J, CAI L, XU Y, et al. Design of accelerator for MobileNet convolutional neural network based on FPGA[C]//2019 IEEE 4th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC). IEEE, 2019: 1392-1396. DOI: 10.1109/IAEAC47372.2019.8997842.

[11] GSCHWEND D. ZynqNet: An FPGA-accelerated embedded convolutional neural network[EB/OL]. (2020-05-14)[2026-11-02]. https://arxiv.org/abs/2005.06892.

[12] NAKAMURA T, SAITO S, FUJIMOTO K, et al. Time-division multiplexing for FPGA considering CNN model switch time[C]//2021 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW). IEEE, 2021: 433-438. DOI: 10.1109/IPDPSW52791.2021.00074.

[13] AMD. Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual: UG585, Version 1.15[EB/OL]. (2026-02-06)[2026-10-31]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM.

[14] SANDLER M, HOWARD A, ZHU M, et al. MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 4510-4520. DOI: 10.1109/CVPR.2018.00474.

[15] LIU W, ANGUELOV D, ERHAN D, et al. SSD: Single shot multibox detector[C]//Computer Vision – ECCV 2016. Cham: Springer, 2016: 21-37. DOI: 10.1007/978-3-319-46448-0_2.

[16] SLANEY M. Auditory toolbox: Version 2[R/OL]. Palo Alto: Interval Research Corporation, 1998. Technical Report 1998-010[2026-10-31]. https://engineering.purdue.edu/~malcolm/interval/1998-010/.

[17] JACOB B, KLIGYS S, CHEN B, et al. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference[EB/OL]. (2017-12-15)[2026-10-31]. https://arxiv.org/abs/1712.05877.

[18] KNAPP C H, CARTER G C. The generalized correlation method for estimation of time delay[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1976, 24(4): 320-327. DOI: 10.1109/TASSP.1976.1162830.